

HIGH TOP

1권
물리학

정답과 해설

I 힘과 에너지

1 힘과 운동

01 평형과 안정성

중요 개념 체크

12쪽	1 알짜힘	2 힘의 평형	3 (1) × (2) ○
15쪽	1 돌림힘	2 (1) ○ (2) ×	
18쪽	1 힘, 돌림힘	2 무게 중심	
	3 무게 중심, 바닥면	4 (1) ○ (2) ×	

개념 기본 문제

20쪽~21쪽

- 01 ㄱ 02 ㄱ, ㄴ 03 (1) (나), (다) (2) (가), (나)
 04 (1) $300a(N \cdot m)$ (2) 1:2
 05 (1) $3rF$ (2) $3rF$ (3) $3rF$ (4) $3rF$
 06 (1) 오른쪽 눈금 5 (2) 150 N
 07 (1) $\frac{L}{2}$ (2) 800 N (3) $\frac{11}{16}L$ 08 6톤
 09 ㄴ

- 01 ㄱ. 물체에 여러 힘이 동시에 작용할 때 알짜힘이 0이 되는 경우 힘의 평형을 이룬다고 한다.
[바로알기] ㄴ. 물체에 작용하는 알짜힘이 0일 때 물체는 정지해 있거나 등속도 운동을 한다.
 ㄷ. 물체에 작용하는 알짜힘이 0이라도 작용한 힘의 작용선이 다르면 돌림힘은 평형을 이루지 않는다.
- 02 ㄱ. 물체가 현재의 운동 상태를 그대로 유지하려는 성질을 관성이라고 한다.
 ㄴ. 물체의 질량이 클수록 운동 상태를 변화시키기 어렵다.
[바로알기] ㄷ. 물체에 작용하는 알짜힘이 0이면 정지해 있는 물체는 계속 정지해 있고, 운동하고 있는 물체는 계속 운동한다.
- 03 (가)의 나무 도막은 회전하지 않으면서 두 힘의 방향으로 가속 운동을 하고, (나)의 나무 도막은 힘과 돌림힘이 모두 평형을 이루어 정지해 있다. (다)의 나무 도막은 무게 중심을 회전축으로 회전한다.

(1) (나)와 (다)에서 물체에 작용하는 두 힘이 크기가 같고 방향이 반대이므로 힘의 평형을 이룬다.

(2) (가)와 (나)에서 무게 중심을 회전축으로, 두 돌림힘의 크기가 같고 방향이 반대이므로 돌림힘의 평형을 이룬다.

- 04 (1) O가 회전축일 때 지레에 작용하는 돌림힘의 크기는 $a m \times 300 N = 300a(N \cdot m)$ 이다.
 (2) 물체의 무게에 의한 돌림힘과 100 N의 힘에 의한 돌림힘이 평형을 이루므로 $a m \times 300 N = (a+b) m \times 100 N$ 에서 $2a=b$ 이다. 따라서 $a:b=1:2$ 이다.
- 05 물체에 작용하는 두 힘은 돌림힘의 방향이 같은 짝힘이다. 짝힘이 작용할 때 회전축을 어느 지점으로 하든 두 돌림힘의 합의 크기는 같다.
 (1) a가 회전축일 때 돌림힘은 팔의 길이가 $3r$ 인 힘 F 에 의한 것이므로 돌림힘의 크기는 $3rF$ 이다.
 (2) b가 회전축일 때 돌림힘은 팔의 길이가 r 인 왼쪽 힘 F 와 팔의 길이가 $2r$ 인 오른쪽 힘 F 에 의한 것이므로 돌림힘의 크기는 $rF + 2rF = 3rF$ 이다.
 (3) c가 회전축일 때 돌림힘은 팔의 길이가 $2r$ 인 왼쪽 힘 F 와 팔의 길이가 r 인 오른쪽 힘 F 에 의한 것이므로 돌림힘의 크기는 $2rF + rF = 3rF$ 이다.
 (4) d가 회전축일 때 돌림힘은 팔의 길이가 $3r$ 인 힘 F 에 의한 것이므로 돌림힘의 크기는 $3rF$ 이다.
- 06 (1) 질량이 5 kg인 추가 눈금 4에 매달린 막대에 질량이 4 kg인 추를 눈금 x 에 매달아 막대가 수평이 되게 하려면 돌림힘이 평형을 이루어야 한다. 따라서 $5 kg \times 10 m/s^2 \times 4 = 4 kg \times 10 m/s^2 \times x$ 에서 $x=5$ 이므로 4 kg의 물체는 오른쪽 눈금 5에 매달아야 한다.
 (2) 질량 10 kg의 추를 오른쪽 눈금 2인 위치에 매달면 돌림힘이 평형을 이루어 막대가 수평을 유지한다. 이때 회전축 O가 막대를 떠받치는 힘의 크기는 5 kg인 추와 10 kg인 물체의 무게의 합과 같으므로 $15 kg \times 10 m/s^2 = 150 N$ 이다.
- 07 (1) 모양이 대칭인 물체의 무게 중심은 물체의 중앙에 있으므로 막대의 무게 중심은 P로부터 $\frac{L}{2}$ 만큼 떨어져 있다.
 (2) 막대가 수평을 이루며 정지해 있으므로, 막대에 작용하는 모든 힘이 평형을 이루어야 한다. 즉, 받침대가 막대를 떠받치는 힘의 크기는 중력 방향으로 작용하는 모든 힘의 합력의 크기와 같으므로 받침대가 막대에 작용하는 힘의 크기는 $200 N + 100 N + 500 N = 800 N$ 이다.

(3) P에서 받침점 O까지의 거리를 x 라고 하고, O를 회전축으로 할 때 돌림힘이 평형을 이룬다. 따라서

$$x \times 200 \text{ N} + \left(x - \frac{L}{2}\right) \times 100 \text{ N} = (L - x) \times 500 \text{ N}$$

에서 $x = \frac{11}{16}L$ 이다.

- 08** 크레인이 역학적 평형을 이루고 있으므로 물체에 의한 돌림힘과 균형추에 의한 돌림힘이 평형을 이루어야 한다. 균형추의 질량을 M 이라고 하면, 물체에 의한 돌림힘의 크기는 $40 \text{ m} \times 1.5 \text{ t} \times 10 \text{ m/s}^2 = 10 \text{ m} \times M \times 10 \text{ m/s}^2$ 에서 균형추의 질량 M 은 6 톤(6 t)이다.

- 09** ㄱ. A와 B의 무게 중심의 높이는 같지만 바닥면이 A가 B보다 작으므로 A는 B보다 불안정하다.

ㄴ. B와 C는 바닥면이 같지만 무게 중심이 C보다 B가 높으므로 B는 C보다 불안정하다.

ㄷ. A, B, C 중 A가 가장 불안정하므로 물체를 쓰러뜨리기 위해 기울여야 하는 각도는 A가 가장 작다.

개념 적용 문제

22쪽~27쪽

- 01 ③ 02 ④ 03 ③ 04 ② 05 ② 06 ⑤
07 ⑤ 08 ④ 09 ④ 10 ④ 11 ① 12 ⑤

- 01** ㄱ. F_1 과 F_2 에 의한 돌림힘의 방향이 모두 시계 방향이므로 막대는 시계 방향으로 회전한다.

ㄴ. 막대에 크기가 같은 힘이 반대로 작용하므로 힘의 평형을 이룬다. 따라서 막대에 작용하는 알짜힘은 0이다.

바로알기 ㄷ. 막대의 왼쪽 끝을 회전축으로 모든 돌림힘의 합을 구하면 $0 \times F + d \times F = dF$ 이다. 이때 모든 돌림힘의 합의 크기는 회전축을 어느 곳으로 잡아도 dF 이다.

- 02** ㄴ. (가)에서 돌림힘이 평형을 이루므로 돌림힘의 크기는 (가)의 A와 (가)의 B가 같다. 또, (나)에서 돌림힘이 평형을 이루므로 돌림힘의 크기는 (나)의 B와 (나)의 C가 같다. 이때 B는 (가)보다 (나)에서 회전축에서 더 먼 지점에 매달려 팔의 길이가 길므로, B가 막대에 작용하는 돌림힘의 크기는 (가)에서보다 (나)에서 크다. 따라서 돌림힘의 크기는 (나)의 C가 (가)의 A보다 크다.

ㄷ. (가)에서 돌림힘은 $M_1g \times p = mg \times q$ 이므로

$$\frac{q}{p} = \frac{M_1}{m}$$

이다. (나)에서 돌림힘은 $mg \times p = M_2g \times q$ 이므로 $\frac{q}{p} = \frac{m}{M_2}$ 이다. 따라서 $\frac{q}{p} = \frac{M_1}{m} = \frac{m}{M_2}$ 에서

$$m = \sqrt{M_1 M_2}$$

바로알기 ㄱ. (가)에서 A와 B의 돌림힘이 평형을 이루므로, A와 B의 돌림힘의 크기는 같다.

- 03** 나무판은 힘의 평형을 이루므로 영희의 몸무게는 저울에 측정된 무게의 합인 $300 \text{ N} + 180 \text{ N} = 480 \text{ N}$ 이다. 나무판은 돌림힘의 평형을 이루므로 저울 B를 회전축으로 할 때 영희의 무게에 의한 돌림힘과 저울 A에 측정된 무게에 의한 돌림힘의 크기가 같다. 따라서 $300 \text{ N} \times 1.6 \text{ m} = 480 \text{ N} \times x$ 에서 저울 B로부터 영희의 무게 중심까지의 거리 $x = 1 \text{ m}$ 이다.

- 04** 막대의 모양이 대칭이므로 무게 중심은 왼쪽에서 4 m인 지점이다. 막대는 역학적 평형 상태이므로 모든 힘의 합력이 0이고, 돌림힘이 평형을 이룬다. 따라서 A를 회전축으로 할 때 막대에 작용하는 돌림힘은 $4 \text{ m} \times 40 \text{ N} + 7 \text{ m} \times 20 \text{ N} = 6 \text{ m} \times F_B$ 에서 $F_B = 50 \text{ N}$ 이다. 그리고 막대에 작용하는 힘은 평형을 이루므로 $F_A + F_B = 60 \text{ N}$ 에서 $F_A = 10 \text{ N}$ 이다.

- 05** 실 A와 B의 장력의 크기를 F_A , F_B 라고 할 때, 막대에 작용하는 장력과 무게가 힘의 평형을 이루므로 $F_A + F_B = W$ 이다. 그리고 막대에 작용하는 돌림힘도 평형을 이루므로 막대 왼쪽 끝을 회전축으로 할 때, 막대의 무게에 의한 돌림힘과 B의 장력에 의한 돌림힘의 크기가 같다. 따라서 $2d \times W = 3d \times F_B$ 에서 $F_B = \frac{2}{3}W$ 이고,

$$F_A = W - F_B = \frac{1}{3}W \text{이므로 } F_A : F_B = 1 : 2 \text{이다.}$$

- 06** ㄱ. 막대가 수평을 이루며 정지해 있으므로 실은 막대와 원판의 무게 중심에 연결되어 있어야 한다. 실이 무게 중심이 아닌 곳에 연결되어 있으면 막대와 원판의 무게에 의한 돌림힘과 실의 장력에 의한 돌림힘이 평형을 이루지 않아 돌림힘이 큰 방향으로 회전하게 된다.

ㄴ. 막대가 정지해 있으므로 힘의 평형을 이루고 있다. 따라서 아래쪽 방향으로 막대에 작용하는 중력 Mg 과 아래쪽 방향으로 원판에 작용하는 중력 $1.5Mg$ 의 합이 위쪽 방향으로 작용하는 실의 장력 T 와 같다. 즉

$$T = Mg + 1.5Mg = 2.5Mg \text{이다.}$$

ㄷ. 막대의 길이가 L 이고 모양이 대칭이므로 막대의 무게 중심은 막대의 왼쪽 끝으로부터 $\frac{L}{2}=0.5L$ 만큼 떨어져 있는 막대의 중심이다. 원판도 모양이 대칭이므로 원판의 무게 중심은 원판의 중심이며, 막대의 왼쪽 끝으로부터 L 만큼 떨어져 있다. 원판이 연결된 막대가 실에 매달려 돌림힘이 평형을 이루므로 막대의 왼쪽 끝을 회전축으로 할 때 $x \times 2.5Mg = 0.5L \times Mg + L \times 1.5Mg$ 에서 $x = 0.8L$ 이다.

- 07** 막대가 정지해 있어 역학적 평형 상태이므로, 힘과 돌림힘이 모두 평형을 이룬다. 막대 P의 길이가 1.4 m이고 모양이 대칭이므로 P의 무게 중심은 P를 매단 실에서 왼쪽으로 0.1 m 떨어진 지점이고, 마찬가지로 막대 Q의 무게 중심은 Q를 매단 실에서 오른쪽으로 0.15 m 떨어진 지점이다. A와 B의 무게를 W_A , W_B 라고 하고 막대 Q를 매단 실을 회전축으로 할 때 돌림힘이 평형을 이루므로 $0.2 \text{ m} \times W_B = 0.15 \text{ m} \times 6 \text{ N} + 0.5 \text{ m} \times 1 \text{ N}$ 에서 $W_B = 7 \text{ N}$ 이다. 그리고 막대 P에서 매단 실을 회전축으로 할 때 돌림힘이 평형을 이루므로 $0.8 \text{ m} \times W_A + 0.1 \text{ m} \times 20 \text{ N} = 0.6 \text{ m} \times (7 \text{ N} + 6 \text{ N} + 1 \text{ N})$ 에서 $W_A = 8 \text{ N}$ 이다.

- 08** 가로 빔 자체는 모양이 균일하여 무게 중심이 가로 빔에서 9L인 지점이고 균형추도 모양이 균일하여 무게 중심이 균형추에서 0.5L인 지점이다. 받침대의 왼쪽 끝을 회전축으로 할 때 균형추에 의한 돌림힘이 가장 크므로 x 가 최소가 되고, 받침대의 오른쪽 끝을 회전축으로 할 때 균형추에 의한 돌림힘이 가장 작으므로 x 가 최대가 된다.

따라서 받침대 왼쪽 끝을 회전축으로 할 때, 돌림힘은

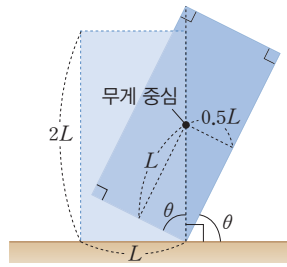
$$4mg \times (12L - x) + mg \times 3L \\ = 10mg \times (L + 2.5L + 0.5L) \text{에서 } x = \frac{11}{4}L \text{이다.}$$

받침대 오른쪽 끝을 회전축으로 할 때, 돌림힘은

$$4mg \times (13L - x) + mg \times 4L = 10mg \times (2.5L + 0.5L) \\ \text{에서 } x = \frac{13}{2}L \text{이다.}$$

- 09** ㄴ. 지면이 물체를 떠받치는 힘의 크기는 물체의 무게와 같은 W 이다.

ㄷ. 물체의 무게 중심은 물체의 중앙이고 무게 중심에서 내린 연직선이 물체의 바닥면(가로 변)을 벗어나면 물체는 쓰러진다.



따라서 물체의 무게 중심은 가로 길이가 $0.5L$, 세로 길이가 L 인 점이고 $\tan\theta = \frac{L}{0.5L} = 2$ 일 때 무게 중심이 지면과 접촉한 점의 연직선 위에 있게 된다. 따라서 $\tan\theta$ 가 2보다 작아지면 무게 중심에서 내린 연직선이 물체의 바닥면을 벗어나 안정성이 깨지므로 물체는 쓰러진다.

[바로알기] ㄱ. 물체에 작용하는 힘의 크기를 크게 하면 물체가 많이 기울어지므로 θ 의 크기가 작아진다.

- 10** 물체가 오른쪽으로 이동하여 막대의 무게 중심에 의한 돌림힘의 크기보다 물체의 무게에 의한 돌림힘의 크기가 커지면 막대는 시계 방향으로 회전하면서 쓰러진다. 받침대 오른쪽 끝을 회전축으로 할 때 막대의 무게 중심에 의한 돌림힘과 물체의 무게에 의한 돌림힘이 평형을 이룰 때까지 막대는 수평을 유지하므로 $d \times Mg = x \times 0.4Mg$ 에서 $x = 2.5d$ 이다.

- 11** ㄱ. R가 수평을 이루어 정지해 있으므로 돌림힘이 평형을 이루고 있다. D의 무게를 W_D 라고 하고, 실이 매달린 점을 회전축으로 돌림힘의 평형을 구하면

$$1.5d \times W + 0.25d \times 4W = d \times W_D \text{에서 } W_D = 2.5W \text{이다.}$$

[바로알기] ㄴ. P가 수평을 이루어 정지해 있으므로 돌림힘이 평형을 이루고 있다. P가 매달린 실을 회전축으로 돌림힘이 평형을 이루므로, Q와 A, B의 무게의 합을 x 라고 하면 $2d \times x + 0.5d \times W = d \times (W + 4W + 2.5W)$ 에서 $x = 3.5W$ 이다. 따라서 Q의 무게 $0.5W$ 를 제외한 $3W$ 가 A와 B의 무게의 합이다. A의 무게를 W_A 라고 하면 B의 무게 $W_B = 3W - W_A$ 이다. Q에 매단 실을 회전축으로 할 때 돌림힘이 평형이므로 $d \times W_A = d \times W_B$ 에서 $W_A = W_B = 1.5W$ 이다. 따라서 A와 B의 무게는 같다.

ㄷ. 천장에 매달린 실이 P를 당기는 힘의 크기는 P, Q, R와 A, B, C, D의 무게의 합과 같으므로

$$W + 0.5W + 4W + 1.5W + 1.5W + W + 2.5W = 12W \text{이다.}$$

- 12 물체가 기둥 2에서 기둥 1로 이동하는 동안 기둥 2가 다리를 떠받치는 힘은 감소하고 기둥 1이 다리를 떠받치는 힘은 증가한다. 따라서 기둥 2가 다리를 떠받치는 힘의 크기는 물체가 기둥 2에 있을 때 최대이고 물체가 기둥 1에 있을 때 최소이다.

ㄱ, ㄴ. 물체와 다리의 무게는 기둥 1과 기둥 2가 떠받치는 힘과 힘의 평형을 이룬다. 물체가 기둥 2에 있을 때 기둥 1과 기둥 2가 떠받치는 힘을 F_1 , F_2 라 하면 힘의 평형은 다음과 같다.

$$F_1 + F_2 = 25 \text{ N} + 5 \text{ N} \quad \dots\dots ①$$

O를 회전축으로 할 때 돌림힘의 평형은 다음과 같다.

$$1.2 \text{ m} \times F_1 + 1.3 \text{ m} \times 5 \text{ N} = 1.3 \text{ m} \times F_2 \quad \dots\dots ②$$

따라서 ①, ②에서 $F_1 = 13 \text{ N}$, $F_2 = 17 \text{ N}$ 이다.

물체가 기둥 1에 있을 때 기둥 1과 기둥 2가 떠받치는 힘을 F_1' , F_2' 이라 하면 힘의 평형은 다음과 같다.

$$F_1' + F_2' = 25 \text{ N} + 5 \text{ N} \quad \dots\dots ③$$

O를 회전축으로 할 때 돌림힘의 평형은 다음과 같다.

$$1.2 \text{ m} \times F_1' = 1.3 \text{ m} \times F_2' + 1.2 \text{ m} \times 5 \text{ N} \quad \dots\dots ④$$

따라서 ③, ④에서 $F_1' = 18 \text{ N}$, $F_2' = 12 \text{ N}$ 이다. 즉, 물체가 이동하는 동안 기둥 2가 다리를 떠받치는 힘의 최댓값과 최솟값의 차이는 $17 \text{ N} - 12 \text{ N} = 5 \text{ N}$ 이다.

ㄷ. 물체가 O 위에 있을 때 기둥 1, 2가 다리를 떠받치는 힘의 크기를 각각 F_1'' , F_2'' 이라고 하면 힘의 평형과 O를 회전축으로 한 돌림힘의 평형은 다음과 같다.

$$F_1'' + F_2'' = 25 \text{ N} + 5 \text{ N} \quad \dots\dots ⑤$$

$$1.2 \text{ m} \times F_1'' = 1.3 \text{ m} \times F_2'' \quad \dots\dots ⑥$$

따라서 ⑤, ⑥에서 $F_1'' = 15.6 \text{ N}$, $F_2'' = 14.4 \text{ N}$ 이다.

02 등가속도 운동

중요 개념 체크

30쪽	1 속도	2 가속도	3 (1) × (2) ○
33쪽	1 5 m/s^2	2 (1) ○ (2) ○	
35쪽	1 13, 40	2 (1) × (2) ○	

탐구 확인 문제

37쪽

- 1 ⑤ 2 (나) 3 ④

- 1 **바로알기** ⑤ 시간·속도 그래프에서 그래프 아래 넓이는 속도 변화량을 의미한다.

- 2 등가속도 직선 운동에서 시간·변위 그래프는 기울기가 점점 증가하는 곡선 모양이고, 시간·속도 그래프는 기울기가 일정한 직선 모양이다.

- 3 ㄴ. 시간·속도 그래프의 기울기가 일정한 직선 모양이므로 가속도가 일정한 운동을 한다. 따라서 물체에 작용한 알짜힘의 크기는 일정하다.

ㄷ. 0초~5초 동안 변위의 크기는 시간·속도 그래프 아래 넓이이므로 $\frac{(2 \text{ m/s} + 6 \text{ m/s})}{2} \times 5 \text{ s} = 20 \text{ m}$ 이다.

바로알기 ㄱ. 5초 동안 속도가 2 m/s 에서 6 m/s 가 되었으므로 가속도는 $\frac{6 \text{ m/s} - 2 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 0.8 \text{ m/s}^2$ 이다.

집중 분석 유제

39쪽

- 1 ③

- 1 ㄱ. 0초~2초 동안에는 속도가 증가하므로 속도와 가속도의 방향이 같고, 4초~8초 동안에는 속도가 감소하므로 속도와 가속도의 방향이 반대이다. 따라서 0초~2초 동안과 4초~8초 동안의 가속도의 방향은 반대이다.

ㄴ. 등속도 운동하는 구간은 2초~4초이므로 이동 거리는 $3 \text{ m/s} \times 2 \text{ s} = 6 \text{ m}$ 이다.

바로알기 ㄷ. 0초~8초 동안 이동 거리는

$3 \text{ m} + 6 \text{ m} + 6 \text{ m} = 15 \text{ m}$ 이므로 평균 속력은

$$\frac{15 \text{ m}}{8 \text{ s}} = 1.875 \text{ m/s}$$
이다.

개념 기본 문제

40쪽~41쪽

- 01 (1) 35 m (2) 5 m (3) 3.5 m/s (4) 0.5 m/s
 02 해설 참조 03 ㄷ 04 (1) 1.5 m/s (2) 3 m/s
 05 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 06 20초
 07 (1) 4 m/s (2) 20 m
 08 (1) 2 m/s^2 (2) 4 N (3) 6 N
 09 (1) 6 m/s^2 (2) 12 N 10 (1) 2 m/s^2 (2) 24 N
 11 (1) 35 m (2) 126 m

01 (1) 10초 동안 철수의 이동 거리는 $20\text{ m} + 15\text{ m} = 35\text{ m}$ 이다.

(2) 10초 동안 철수의 변위의 크기는 $20\text{ m} - 15\text{ m} = 5\text{ m}$ 이다.

(3) 10초 동안 철수의 이동 거리가 35 m 이므로 평균 속력은 $\frac{35\text{ m}}{10\text{ s}} = 3.5\text{ m/s}$ 이다.

(4) 10초 동안 철수의 변위는 5 m 이므로 평균 속도의 크기는 $\frac{5\text{ m}}{10\text{ s}} = 0.5\text{ m/s}$ 이다.

02 속력이 일정하더라도 운동 방향이 변하면 속도는 변한다. 자동차는 굽어진 도로에서는 일정한 속도로 달릴 수 없다.

모범 답안 운동 방향이 계속 변하기 때문이다.

03 다. 그래프에서 C의 접선의 기울기가 계속 증가하므로 C의 순간 속력은 계속 증가한다.

바로 알기 ㄱ. 0초~5초 동안 A의 평균 속력은

$$\frac{4\text{ m}}{5\text{ s}} = 0.8\text{ m/s} \text{이다.}$$

ㄴ. 0초~5초 동안 B와 C의 이동 거리가 같으므로 평균 속도도 같다.

04 (1) 물체는 0초~6초 동안 9 m 를 이동하였으므로 평균 속력은 $\frac{9\text{ m}}{6\text{ s}} = 1.5\text{ m/s}$ 이다.

(2) 6초일 때 순간 속력은 P점에 접하는 접선의 기울기이므로 $\frac{9\text{ m}}{6\text{ s} - 3\text{ s}} = 3\text{ m/s}$ 이다.

05 (1) **모범 답안** 수레에 일정한 힘을 작용하면 수레의 속력은 일정하게 증가한다.

(2) **모범 답안** 수레의 질량이 증가할수록 가속도의 크기가 감소한다.

06 터널의 길이가 300 m 이고, 기차의 길이가 100 m 이므로 기차의 앞부분이 터널에 진입하여 뒷부분이 빠져나올 때까지 이동한 거리는 400 m 이다. 그리고 기차가 일정한 가속도로 운동하므로 평균 속력은

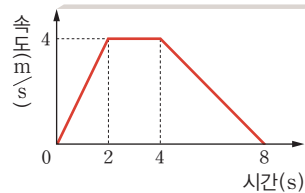
$$\frac{15\text{ m/s} + 25\text{ m/s}}{2} = 20\text{ m/s} \text{이다. 따라서 기차가 터널}$$

을 완전히 빠져나올 때까지 걸린 시간은 $\frac{400\text{ m}}{20\text{ m/s}} = 20\text{ s}$ 이다.

07 (1) 시간·가속도 그래프에서 그래프 아래 넓이는 속도 변화량을 나타낸다. 따라서 0초~2초 동안 속도 변화량은

$2\text{ m/s}^2 \times 2\text{ s} = 4\text{ m/s}$ 이다. 물체는 처음에 정지해 있었으므로 2초일 때 순간 속도의 크기는 4 m/s 이다.

(2) 물체의 속력이 0초~2초 동안 4 m/s 로 커지고 2초~4초 동안 4 m/s 의 속력이 유지된 후 4초~8초 동안 -1 m/s^2 의 가속도로 속력이 작아져 정지하므로 물체의 시간·속도 그래프는 다음과 같다.



시간·속도 그래프에서 그래프 아래 넓이는 변위이고, 물체가 직선상에서 운동하므로 변위와 이동 거리는 같다. 따라서 물체의 이동 거리는 $\frac{1}{2} \times 4\text{ m/s} \times 2\text{ s} + 4\text{ m/s} \times 2\text{ s} + \frac{1}{2} \times 4\text{ m/s} \times 4\text{ s} = 20\text{ m}$ 이다.

08 (1) 물체 A와 B는 실로 연결되어 함께 운동하므로 가속도의 크기가 같다. A와 B에 10 N 의 힘이 작용하므로 A와 B의 가속도 $a = \frac{F}{m} = \frac{10\text{ N}}{(2+3)\text{ kg}} = 2\text{ m/s}^2$ 이다.

(2) 실이 A를 당기는 힘은 A에 작용하는 알짜힘이므로 $2\text{ kg} \times 2\text{ m/s}^2 = 4\text{ N}$ 이다.

(3) B에 작용하는 알짜힘의 크기는 $3\text{ kg} \times 2\text{ m/s}^2 = 6\text{ N}$ 이다.

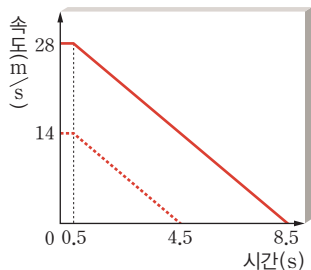
09 (1) B에 작용하는 중력 $3\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2 = 30\text{ N}$ 의 힘으로 A와 B가 함께 움직이므로 두 물체의 가속도 크기는 $a = \frac{F}{m} = \frac{30\text{ N}}{(2+3)\text{ kg}} = 6\text{ m/s}^2$ 이다.

(2) 실이 A를 당기는 힘은 A에 작용하는 알짜힘이다. A의 질량이 2 kg 이고 가속도가 6 m/s^2 이므로 A에 작용하는 알짜힘은 $2\text{ kg} \times 6\text{ m/s}^2 = 12\text{ N}$ 이다.

10 (1) A와 B에 작용하는 중력 차이에 의해 두 물체가 함께 움직이므로 가속도의 크기가 같다. 두 물체에 작용하는 알짜힘은 B에 작용하는 중력에서 A에 작용하는 중력을 뺀 값으로, $30\text{ N} - 20\text{ N} = 10\text{ N}$ 이다. 따라서 두 물체의 가속도 $a = \frac{F}{m} = \frac{10\text{ N}}{(2+3)\text{ kg}} = 2\text{ m/s}^2$ 이다.

(2) B에 작용하는 알짜힘은 B에 작용하는 중력에서 실이 B를 당기는 힘을 뺀 값과 같다. 이때 실이 B를 당기는 힘을 T 라고 하면 $3\text{ kg} \times 2\text{ m/s}^2 = 3\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2 - T$ 이므로 $T = 24\text{ N}$ 이다.

- 11 (1) 시간·속도 그래프에서 그래프 아래 넓이는 이동 거리
이므로 $7 \text{ m} + 28 \text{ m} = 35 \text{ m}$ 이다.
(2) 운전자가 위험을 감지하고 브레이크를 밟을 때까지의
반응 시간은 같고, 브레이크를 밟았을 때 가속도도 같으
므로 시간·속도 그래프는 다음과 같다.



따라서 정지 거리는 $14 \text{ m} + 112 \text{ m} = 126 \text{ m}$ 이다.

개념 적용 문제

42쪽~47쪽

- 01 ③ 02 ⑤ 03 ⑤ 04 ① 05 ④ 06 ⑤
07 ④ 08 ② 09 ② 10 ④ 11 ③ 12 ⑤

- 01 ㄱ. 1초일 때 속력은 $\frac{4 \text{ m} - 2 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}$ 이고 3초일 때
의 속력은 $\frac{5 \text{ m} - 4 \text{ m}}{4 \text{ s} - 2 \text{ s}} = 0.5 \text{ m/s}$ 이므로 1초일 때 속력
은 3초일 때 속력의 2배이다.
ㄴ. 4초 이후에 물체가 5 m의 위치에서 되돌아오므로 운
동 방향이 변화였다.
[바로알기] ㄷ. 0초~6초 동안 물체의 변위는 -2 m 이므
로 속도는 $\frac{-2 \text{ m}}{6 \text{ s}} = -\frac{1}{3} \text{ m/s}$ 이다. 따라서 속도의 크기
는 $\frac{1}{3} \text{ m/s}$ 이다.
- 02 ㄱ. PQ 사이의 거리는 12 cm이고, PQ 사이를 이동하는
데 걸린 시간은 0.2초이므로 평균 속력은
 $\frac{0.12 \text{ m}}{0.2 \text{ s}} = 0.6 \text{ m/s}$ 이다.
ㄴ. RS 사이의 거리는 24 cm이고, RS 사이를 이동하는
데 걸린 시간은 0.2초이므로 평균 속력은 1.2 m/s이다.
공은 등가속도 직선 운동을 하고, PQ, QR, RS의 시간
간격이 0.2초로 같으므로 QR에서 평균 속력은 PQ, RS
의 평균인 0.9 m/s이다. 따라서 QR 사이의 거리는
 $0.9 \text{ m/s} \times 0.2 \text{ s} = 0.18 \text{ m} = 18 \text{ cm}$ 이다.

ㄷ. PQ에서 평균 속력이 0.6 m/s, RS에서 평균 속력이
1.2 m/s이고 두 구간 사이의 시간 간격은 0.4초이므로 가
속도의 크기는 $\frac{1.2 \text{ m/s} - 0.6 \text{ m/s}}{0.4 \text{ s}} = 1.5 \text{ m/s}^2$ 이다.

- 03 ㄱ. A의 평균 속도의 크기는 $\frac{4 \text{ m/s} + 8 \text{ m/s}}{2} = 6 \text{ m/s}$
이다.

ㄴ. B는 등속도 운동을 하므로 이동 거리는
 $4 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 20 \text{ m}$ 이다.

ㄷ. A와 C 모두 속도가 5초 동안 4 m/s만큼 변하므로 가
속도 크기는 $\frac{4 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 0.8 \text{ m/s}^2$ 으로 같다.

- 04 ㄱ. 0초~2초 동안 가속도의 크기는 2.5 m/s^2 이고, 2초
~3초 동안 가속도의 크기는 5 m/s^2 이다. 2초일 때 전동
기와 A를 연결한 실이 끊어지고 이후에는 B에 작용하는
중력에 의해 A와 B가 움직이므로 B의 질량을 m 이라 하
면 $(1 \text{ kg} + m) \times (5 \text{ m/s}^2) = m \times (10 \text{ m/s}^2)$ 에서
 $m = 1 \text{ kg}$ 이다.

[바로알기] ㄴ. 시간·속도 그래프에서 속도의 크기는 감소
하지만 운동 방향은 변하지 않는다.

ㄷ. 0초~2초 동안 A와 B의 가속도의 크기가 2.5 m/s^2
이고, 두 물체에 작용하는 알짜힘은 전동기가 A를 당기는
힘 F 에서 B에 작용하는 중력을 뺀 값과 같다.
 $(1 \text{ kg} + 1 \text{ kg}) \times (2.5 \text{ m/s}^2) = F - (1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2)$
에서 전동기가 A를 당기는 힘의 크기 $F = 15 \text{ N}$ 이다.

- 05 (나)를 보면 0초~2초 동안 물체 A, B, C가 등가속도 운
동을 하다가 2초일 때 C가 지면에 닿은 후 A와 B가 등속
도 운동을 하는 것을 알 수 있다.

ㄱ. (나)에서 2초~3초 동안 물체 A와 B의 속력이 일정하
므로 물체에 작용하는 알짜힘은 0이다. 즉, A와 B에 작용
하는 중력의 크기가 같으므로 A와 B의 질량은 같다. 따라
서 (가)에서 A에 힘 F 가 작용할 때 세 물체가 정지해 있으
므로 C의 중력의 크기는 힘 F 의 크기와 같다.

ㄴ. 시간·속력 그래프에서 기울기는 가속도의 크기를 나
타낸다. 따라서 1초일 때 A의 가속도의 크기는 4 m/s^2 이
고, A와 줄로 연결되어 함께 운동하는 B와 C의 가속도의
크기도 A와 같다. 따라서 A와 B의 질량을 m , C의 질량
을 M 이라고 하면

$$M \times 10 \text{ m/s}^2 = (m + m + M) \times 4 \text{ m/s}^2 \text{에서}$$

$$m = \frac{3}{4} M \text{으로 질량은 A가 C의 } \frac{3}{4} \text{이다.}$$

바로알기 ㄷ. 1초일 때 실 p, q가 당기는 힘의 크기를 각각 T_p, T_q 라고 하면

$$m \times 10 \text{ m/s}^2 + T_p - T_q = m \times 4 \text{ m/s}^2 \text{에서}$$

$T_p = T_q + 6m$ 이므로 p가 B를 당기는 힘의 크기는 q가 B를 당기는 힘의 크기보다 크다.

- 06** ㄱ. 자동차의 가속도가 1 m/s^2 이므로 O점에서 자동차의 속력은 5 m/s , 10초 후 P점에서 자동차의 속력은 15 m/s , Q점에서 자동차의 속력은 25 m/s , R점에서 자동차의 속력은 35 m/s 이다.

ㄴ. O점과 P점 사이를 지나는 동안 자동차가 등가속도 직선 운동을 하므로 이동 거리는 평균 속력과 이동 시간의 곱과 같다. 따라서 O점과 P점 사이의 거리는

$$\frac{5 \text{ m/s} + 15 \text{ m/s}}{2} \times 10 \text{ s} = 100 \text{ m} \text{이다.}$$

ㄷ. Q점과 R점 사이의 거리는

$$\frac{25 \text{ m/s} + 35 \text{ m/s}}{2} \times 10 \text{ s} = 300 \text{ m} \text{이므로 O점과 P점 사이의 거리 } 100 \text{ m의 } 3 \text{배이다.}$$

- 07** ㄱ. A와 B에 모두 중력만 작용하므로 A와 B의 가속도는 중력 가속도 10 m/s^2 로 같다.

ㄴ. t 초 후 A의 속력은 $10t$ 이고, B의 속력은 $10(t-2)$ 이므로 A와 B의 속력 차이는 20 m/s 로 일정하다.

바로알기 ㄷ. t 초 후 A의 낙하 거리는 $\frac{1}{2} \times 10 \text{ m/s}^2 \times t^2$

이고, B의 낙하 거리는 $\frac{1}{2} \times 10 \text{ m/s}^2 \times (t-2)^2$ 으로 A와 B 사이의 거리 차이는 시간이 흐를수록 계속 증가한다.

- 08** ㄱ. A와 B가 같은 시간 동안 같은 거리를 이동하므로 평균 속력은 같다. 따라서 $\frac{15 \text{ m/s} + v}{2} = 10 \text{ m/s}$ 이므로 도 착선에서 A의 속력 $v = 5 \text{ m/s}$ 이다.

ㄴ. 기준선에서 출발하여 도착선까지 걸린 시간은

$$\frac{400 \text{ m}}{10 \text{ m/s}} = 40 \text{ s} \text{이다. 따라서 A의 가속도}$$

$$a = \frac{5 \text{ m/s} - 15 \text{ m/s}}{40 \text{ s}} = -0.25 \text{ m/s}^2 \text{이다.}$$

바로알기 ㄷ. A는 등가속도 직선 운동을 하여 20초 동안 이동 거리가 $15 \text{ m/s} \times 20 \text{ s} - \frac{1}{2} \times 0.25 \text{ m/s}^2 \times (20 \text{ s})^2$

$= 250 \text{ m}$ 이고, B는 등속 직선 운동을 하므로 20초 동안 이동 거리가 $10 \text{ m/s} \times 20 \text{ s} = 200 \text{ m}$ 이다. 따라서 기준선을 통과하는 순간부터 20초 동안 이동한 거리는 A가 B보다 크다.

- 09** ㄴ. 손을 놓고 실이 끊어지기 전 B가 받는 중력은 $3 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 30 \text{ N}$ 이고, A와 B가 함께 움직이므로 $30 \text{ N} = (1 \text{ kg} + 3 \text{ kg}) \times a$ 에서 A와 B의 가속도 $a = \frac{30}{4} \text{ m/s}^2$ 이다. 따라서 $15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$ 를 움직인 후 A의 속력을 v 라고 하면 $v^2 = 2as =$

$$2 \times \frac{30}{4} \text{ m/s}^2 \times \frac{15}{100} \text{ m} \text{에서 } v = 1.5 \text{ m/s} \text{이다.}$$

바로알기 ㄱ. B에 중력 30 N 이 작용하므로, B가 A를 30 N 의 힘으로 잡아당긴다. 이때 (가)에서 힘의 평형을 이루므로 손이 A를 당기는 힘은 30 N 이다.

ㄷ. 실이 끊어진 후 A는 등속도 운동을 하게 되므로 속도의 크기는 1.5 m/s 로 일정하다. 실이 끊어진 후 B는 가속도가 10 m/s^2 인 등가속도 운동을 하므로 2초 후 B의 속도의 크기는 A의 속도의 크기보다

$$10 \text{ m/s}^2 \times 2 \text{ s} = 20 \text{ m/s} \text{ 크다.}$$

- 10** 0초~1초 동안 A, B, C는 36 N 의 힘을 받아 등가속도 운동을 한다. 따라서 이때 세 물체의 가속도를 a_0 이라고 하면 $36 \text{ N} = (3 \text{ kg} + 2 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times a_0$ 에서 $a_0 = 4 \text{ m/s}^2$ 으로 세 물체는 1초일 때 속력이 $4 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 4 \text{ m/s}$ 가 된다. 1초일 때 실 p가 끊어지므로 1초~2초 동안 A는 힘을 받지 않아 등속도 운동을 하고 B, C는 36 N 의 힘을 받아 등가속도 운동을 한다. 따라서 이때 B, C의 가속도를 a_1 이라고 하면 $36 \text{ N} = (2 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times a_1$ 에서 $a_1 = 6 \text{ m/s}^2$ 로 B, C는 2초일 때 속력이

$4 \text{ m/s} + 6 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 10 \text{ m/s}$ 가 되고 A의 속력은 4 m/s 이다. 2초일 때 실 q가 끊어지므로 2초~3초 동안 A, B는 힘을 받지 않아 등속도 운동을 하고 C는 36 N 의 힘을 받아 등가속도 운동을 한다. 따라서 이때 C의 가속도를 a_2 라고 하면

$36 \text{ N} = 4 \text{ kg} \times a_2$ 에서 $a_2 = 9 \text{ m/s}^2$ 로 C는 2초일 때 속력이 $10 \text{ m/s} + 9 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 19 \text{ m/s}$ 가 되고 A의 속력은 4 m/s , B의 속력은 10 m/s 이다. 따라서 0초~3초 동안 $S_A = \frac{4 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} + 4 \text{ m/s} \times 2 \text{ s} = 10 \text{ m}$,

$$S_B = \frac{4 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} + \frac{4 \text{ m/s} + 10 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} + 10 \text{ m/s} \times 1 \text{ s} = 19 \text{ m},$$

$$S_C = \frac{4 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} + \frac{4 \text{ m/s} + 10 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} + \frac{10 \text{ m/s} + 19 \text{ m/s}}{2} \times 1 \text{ s} = 23.5 \text{ m} \text{이다.}$$

- 11 ㄱ. Q, R, S를 지날 때 속력을 v_Q, v_R, v_S 라고 하고, PQ 사이의 가속도를 a 라고 하면 QR 사이의 가속도는 $3a$, RS 사이의 가속도는 $-2a$ 이다. 물체가 등가속도 직선 운동을 하고 PQ 사이의 거리가 d , 가속도가 a , 물체의 처음 속력이 0, 나중 속력이 v_Q 이므로 $v_Q^2 = 2ad$ 이다. 그리고 QR 사이의 거리가 d , 가속도가 $3a$, 물체의 처음 속력이 v_Q , 나중 속력이 v_R 이므로 $v_R^2 - v_Q^2 = 6ad$ 와 $v_Q^2 = 2ad$ 에서 $v_R^2 = 8ad$ 이다. 마찬가지로 RS 사이의 거리가 $2d$, 가속도가 $-2a$, 물체의 처음 속력이 v_R , 나중 속력이 v_S 이므로 $v_S^2 - v_R^2 = -8ad$ 와 $v_R^2 = 8ad$ 에서 $v_S^2 = 0$ 이다. ㄴ. $v_Q^2 = 2ad$ 에서 $v_Q = \sqrt{2ad}$, $v_R^2 = 8ad$ 에서 $v_R = 2\sqrt{2ad} = 2v_Q$ 이므로 R에서 속력은 Q에서 속력의 2배이다.

[바로알기] ㄷ. PQ 사이의 평균 속력은 $\frac{v_Q}{2}$ 이므로 이동

시간은 $\frac{d}{\frac{v_Q}{2}} = \frac{2d}{v_Q}$ 이다. QR 사이의 평균 속력은

$$\frac{v_Q + v_R}{2} = \frac{v_Q + 2v_Q}{2} = \frac{3v_Q}{2} \text{이므로 이동 시간은}$$

$$\frac{d}{\frac{3v_Q}{2}} = \frac{2d}{3v_Q} \text{이다. 따라서 PQ 사이의 이동 시간은 QR}$$

사이의 이동 시간의 3배이다.

- 12 ㄱ. (가)에서 물체가 정지해 있으므로 A와 B가 실을 당기는 힘과 C가 실을 당기는 힘은 평형을 이룬다. C에 작용하는 중력은 $2mg$ 이므로 C는 $2mg$ 의 힘으로 실을 당긴다. A와 B는 빗면을 내려가는 방향으로 힘이 작용하는데, 힘은 질량에 비례하고 B의 질량이 A의 3배이므로 A에 작용하는 힘의 크기는 $\frac{1}{4} \times 2mg = 0.5mg$, B에 작용하는 힘의 크기는 $\frac{3}{4} \times 2mg = 1.5mg$ 이다. 따라서 A가 B를 당기는 힘의 크기는 $0.5mg$ 이다. ㄴ. (나)에서 B에는 빗면을 내려가는 방향으로 $1.5mg$ 의 힘이 작용하고, C와 A에 연직 아래 방향으로 작용하는 중력은 $3mg$ 이므로 세 물체의 가속도 크기는 $\frac{3mg - 1.5mg}{3m + 2m + m} = 0.25g$ 이다. ㄷ. (다)에서 실이 끊어지면 B에 작용하는 빗면을 내려가는 방향의 $1.5mg$ 의 힘과 C에 작용하는 연직 아래 방향의 중력 $2mg$ 에 의해 B와 C가 함께 운동하므로, B와 C의 가속도 크기는 $\frac{2mg - 1.5mg}{3m + 2m} = 0.1g$ 로 감소한다. B의 속

력이 $2v$ 가 될 때까지 이동한 거리를 s 라면 B가 등가속도 운동을 하므로 $2 \times 0.1g \times s = (2v)^2 - v^2$ 에서

$$s = \frac{15v^2}{g} \text{이다.}$$

03 작용 반작용과 운동량 보존

중요 개념 체크

49쪽	1 크기, 방향	2 (1) ○ (2) × (3) ×
53쪽	1 운동량	2 충격량 3 (1) ○ (2) ×
55쪽	1 운동량 보존	2 -1 3 (1) ○ (2) ×

탐구 확인 문제

57쪽

1 0.2 m/s 2 (1) $\frac{1}{2}v$ (2) A는 감소하고 B는 증가한다.

3 ④

- 1 외력이 작용하지 않고 A와 B가 충돌하므로 운동량은 보존된다. 충돌 후 B의 속도를 v 라고 하면 $2 \text{ kg} \times 0.2 \text{ m/s} = 2 \text{ kg} \times 0.1 \text{ m/s} + 1 \text{ kg} \times v$ 에서 $v = 0.2 \text{ m/s}$ 이다.
- 2 (1) 충돌 전후 운동량은 보존되므로 충돌 후 A와 B의 속도를 v' 이라고 하면 $mv = (m + m)v'$ 에서 $v' = \frac{1}{2}v$ 이다.
(2) A는 속도가 v 에서 $\frac{1}{2}v$ 로 감소하고 B는 속도가 0에서 $\frac{1}{2}v$ 로 증가한다.
- 3 ㄱ. 충돌 전 A의 속도는 $\frac{12 \text{ m} - 0}{2 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}$ 이고 충돌 후 $\frac{14.4 \text{ m} - 12 \text{ m}}{6 \text{ s} - 2 \text{ s}} = 0.6 \text{ m/s}$ 이므로 충돌하는 동안 A의 운동량의 변화량의 크기는 $|2 \text{ kg} \times 0.6 \text{ m/s} - 2 \text{ kg} \times 6 \text{ m/s}| = 10.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.
ㄴ. 충돌 전 B의 속도는 $\frac{12 \text{ m} - 16 \text{ m}}{2 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}$ 이고 충돌 후 B의 속도는 $\frac{18.4 \text{ m} - 12 \text{ m}}{6 \text{ s} - 2 \text{ s}} = 1.6 \text{ m/s}$ 이므로 충돌 전후 B의 운동 방향은 반대이다.

ㄷ. 충돌 전후 A와 B의 운동량의 합은 보존되므로 B의 질량을 m_B 라면 $2\text{ kg} \times 6\text{ m/s} + m_B \times (-2\text{ m/s}) = 2\text{ kg} \times 0.6\text{ m/s} + m_B \times 1.6\text{ m/s}$ 이므로, $m_B = 3\text{ kg}$ 이다.

능률

실전 문제 풀어보기

59쪽

ㄱ. A에 작용한 충격량의 크기는

$\frac{1}{2} \times 15\text{ N} \times 2\text{ s} = 15\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다. A가 받은 충격량만큼 운동량이 감소하여 정지하므로 처음 운동량의 크기는 $15\text{ N} \cdot \text{s} = 15\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.

ㄴ. B가 받은 충격량의 크기는 $\frac{1}{2} \times 10\text{ N} \times 3\text{ s} = 15\text{ N} \cdot \text{s}$ 로 A가 받은 충격량의 크기와 B가 받은 충격량의 크기는 같지만 A에 힘이 작용한 시간은 2초, B에 작용한 시간은 3초이다. 힘이 작용하는 동안 A에 작용한 평균 힘, 즉 충격력의 크기는 $\frac{15\text{ N} \cdot \text{s}}{2\text{ s}} = 7.5\text{ N}$ 이고, B에 작용한 충격력의 크기는 $\frac{15\text{ N} \cdot \text{s}}{3\text{ s}} = 5\text{ N}$ 이므로 A에 작용한 평균 힘의 크기는 B에 작용한 평균 힘의 크기의 1.5배이다.

바로알기 ㄴ. 0초~3초 동안 B가 받은 충격량의 크기는 $\frac{1}{2} \times 10\text{ N} \times 3\text{ s} = 15\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

정답 ④

개념 기본 문제

60쪽~61쪽

01 ㄴ, ㄷ 02 ㄱ, ㄷ 03 ㄱ, ㄴ, ㄷ 04 ㄱ, ㄴ

05 (1) $12\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ (2) 24 N

06 (1) $2.4\text{ N} \cdot \text{s}$ (2) 2.2 m/s (3) 4 N

07 (1) 1.5 N (2) 1.5 m/s^2 (3) $6\text{ N} \cdot \text{s}$

08 (1) 2 m/s (2) $6\text{ N} \cdot \text{s}$

09 ㄱ, ㄴ, ㄷ 10 ㄱ, ㄴ

01 ㄴ. 로켓이 연소된 연료를 아래로 뿜으면 반작용으로 로켓이 위로 날아간다.

ㄷ. 벽을 손으로 밀면 반작용으로 몸이 뒤로 밀려난다.

바로알기 ㄱ. 운전자가 안전띠를 매는 것은 차가 급정거할 때 관성에 의해 몸이 앞으로 튕겨나가는 것을 방지하기 위한 것으로 관성 법칙과 관련된 현상이다.

ㄴ. 발로 공을 세게 찰수록 공이 더 빠르게 날아가는 것은 질량이 일정할 때 힘이 클수록 가속도가 커지기 때문이므로 가속도 법칙과 관련된 현상이다.

ㄴ. 버스가 커브 길을 달릴 때 승객의 몸이 한쪽으로 쏠리는 것은 관성 법칙과 관련된 현상이다.

02 ㄱ. A와 B는 작용 반작용 관계이므로 크기가 같다.

ㄷ. 사람이 벽에서 밀려나면 사람이 벽에 힘을 작용할 수 없으므로, 사람도 벽으로부터 힘을 받을 수 없다. 따라서 사람에게 작용하는 알짜힘은 0이다.

바로알기 ㄴ. 힘 A와 B는 크기가 같고 방향이 반대이지만 작용점이 서로 다른 물체에 있으므로 두 힘은 합성할 수 없어 힘의 평형을 이루지 않는다.

03 ㄱ. 화분에 작용하는 중력 W 만큼 화분이 책상을 누른다. 이때 화분이 책상을 누르는 힘과 수직 항력 N 은 작용 반작용 관계이며, 크기가 같다.

ㄴ. 중력 W 와 수직 항력 N 은 모두 화분에 작용하는 힘으로 크기가 같고 방향이 반대이다. 따라서 두 힘은 힘의 평형을 이룬다.

ㄷ. 수직 항력 N 은 책상이 화분을 떠받치는 힘이므로, 이와 작용 반작용 관계인 힘은 화분이 책상을 누르는 힘이다.

04 ㄱ. A의 운동량의 크기는 $2\text{ kg} \times 6\text{ m/s} = 12\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.

ㄴ. A의 운동량의 크기는 $12\text{ kg} \cdot \text{m/s}$, B의 운동량의 크기는 $4\text{ kg} \times 4\text{ m/s} = 16\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이고, C의 운동량의 크기는 $3\text{ kg} \times 4\text{ m/s} = 12\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다. 따라서 B의 운동량의 크기가 가장 크다.

바로알기 ㄷ. A와 C의 운동량은 크기가 같지만 방향이 반대이므로 운동량은 같지 않다.

05 (1) 질량이 2 kg 인 물체가 정지해 있다가 6 m/s 로 운동하므로 운동량은 $2\text{ kg} \times 6\text{ m/s} = 12\text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 로 증가한다.
(2) 충격량은 운동량의 변화량과 같고, 물체에 작용한 평균 힘은 충격량을 작용한 시간으로 나눈 값이다. 평균 힘을 F 라고 하면 $F \times 0.5\text{ s} = 12\text{ N} \cdot \text{s}$ 에서 $F = 24\text{ N}$ 이다.

06 (1) 시간·힘 그래프에서 그래프 아래 넓이는 충격량이므로 물체가 받은 충격량의 크기는 $2.4\text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

(2) 물체가 받은 충격량만큼 운동량이 변하고 운동 방향으로 힘이 작용하므로 운동량이 $2.4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 만큼 증가한다. 0초일 때 운동량이 $2 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s} = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이므로 힘이 작용한 후 운동량은 $4.4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 가 되어 속력은 2.2 m/s 가 된다.

(3) 물체가 받은 충격량은 $2.4 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이고 힘이 0.6 초 동안 작용하므로 물체에 작용한 충격력의 크기는 $\frac{2.4 \text{ N} \cdot \text{s}}{0.6 \text{ s}} = 4 \text{ N}$ 이다.

07 (1) 물체의 운동량의 변화량은 충격량과 같고, 물체에 작용한 평균 힘은 충격량을 작용한 시간으로 나눈 것과 같으므로 $\frac{3 \text{ N} \cdot \text{s}}{2 \text{ s}} = 1.5 \text{ N}$ 이다.

(2) 운동량은 질량과 속도의 곱과 같다. 따라서 2초~4초 동안 운동량이 $3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 에서 $9 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 로 증가하므로 속도는 1.5 m/s 에서 4.5 m/s 로 3 m/s 증가하여 가속도는 1.5 m/s^2 이다.

(3) 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. 2초~4초 동안 물체의 운동량이 $6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 만큼 증가하므로 물체가 받은 충격량의 크기는 $6 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

08 (1) 충돌 전후 운동량의 총합은 보존되므로 충돌 후 A와 B의 속도를 v 라고 하면 $2 \text{ kg} \times 5 \text{ m/s} = (2 \text{ kg} + 3 \text{ kg}) \times v$ 에서 $v = 2 \text{ m/s}$ 이다.

(2) 힘이 작용하는 동안 B의 운동량이 $3 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s} = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 만큼 증가하므로 B가 받은 충격량은 $6 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

09 ㄱ. 충돌 전 A, B의 운동량이 같고 충돌 후 A, B가 정지하여 운동량이 둘다 0이 되므로 운동량의 변화량이 같다. 따라서 A와 B가 받은 충격량의 크기도 같다.

ㄴ. 시간·힘 그래프에서 그래프 아래 넓이는 충격량과 같으므로 그래프 아래 넓이는 A와 B가 같다.

ㄷ. 물체가 받은 충격량은 같지만 힘이 작용한 시간이 A가 B보다 작으므로 충격력은 A가 B보다 크다.

10 ㄱ. 충돌 전후 물체의 운동량의 총합은 보존된다. 충돌 후 B의 속도를 v_B 라고 하면 $m(2v) + 2mv = mv + 2mv_B$ 이므로 $v_B = 1.5v$ 이다.

ㄴ. 충돌 전후 A의 운동량의 변화량의 크기는 $|mv - 2mv| = mv$ 이므로 A가 받은 충격량의 크기도 mv 이다.

[바로알기] ㄷ. 충돌하는 동안 A가 받은 충격량과 B가 받은 충격량은 크기가 같고 방향은 반대이다.

개념 적용 문제

62쪽~67쪽

01 ③ **02** ③ **03** ⑤ **04** ① **05** ④ **06** ②
07 ② **08** ② **09** ③ **10** ① **11** ③ **12** ⑤

01 ㄱ. A가 정지해 있으므로 A에 작용하는 알짜힘은 0이다. A에는 아래쪽으로 중력 5 N 과 위쪽으로 실 p가 당기는 장력이 작용하는데, 두 힘이 평형을 이루므로 실 p가 A를 당기는 힘의 크기는 5 N 이다.

ㄴ. B가 정지해 있으므로 B에 작용하는 알짜힘은 0이다. B에는 위쪽으로 실 p가 당기는 5 N 의 힘이 작용하고, 아래쪽으로 B의 무게와 실 q가 당기는 힘 2 N 이 작용한다. 따라서 B의 무게는 3 N 이다.

[바로알기] ㄷ. 실 p가 B를 당기는 힘과 작용 반작용 관계인 힘은 B가 실 p를 당기는 힘이고, 실 q가 B를 당기는 힘과 작용 반작용 관계인 힘은 B가 실 q를 당기는 힘이다.

02 ㄱ. 무게가 3 N 인 A와 무게가 2 N 인 B에 작용하는 중력에 의해 두 물체는 빗면을 따라 내려가는 방향의 힘을 받는데, 힘의 크기는 질량에 비례하므로 A에 작용하는 힘을 F 라고 하면 B에 작용하는 힘은 $\frac{2}{3}F$ 이다. A와 B 사이에 작용하는 자기력의 크기를 f 라고 하면 B에 작용하는 알짜힘은 0이므로 $f = \frac{2}{3}F$ 이다. A가 벽에 작용하는 힘은 2 N

이고 이 힘은 $F + f$ 이므로 $F + f = F + \frac{2}{3}F = 2 \text{ N}$ 에서 $F = 1.2 \text{ N}$, $f = 0.8 \text{ N}$ 이다. 즉, A가 B에 작용하는 자기력의 크기는 0.8 N 이다.

ㄴ. A가 벽을 누르는 힘과 벽이 A를 밀어내는 힘은 서로 작용 반작용 관계이다.

[바로알기] ㄷ. B에 작용하는 중력, 자기력, 수직 항력이 힘의 평형을 이룬다.

03 ㄱ. A와 B가 같은 높이에서 낙하하므로 충돌하기 직전 A와 B의 속력은 같고 질량도 같으므로 운동량은 같다.

ㄴ. 충돌 전 두 유리컵의 운동량이 같고 돌판이나 방석에 충돌한 후 유리컵의 운동량이 0이 되므로 A와 B의 운동량의 변화량이 같다. 따라서 A와 B가 받은 충격량이 같아 그래프 아래 넓이 S_A 와 S_B 는 같다.

ㄷ. A와 B가 받은 충격량은 같지만 힘이 작용한 시간이 A가 B보다 작으므로 A에 작용한 충격력이 B에 작용한 충격력보다 크다.

- 04 나. 시간·속력 그래프에서 그래프 아래 넓이는 이동 거리와 같다. $0 \sim t$ 동안 A와 B의 이동 거리는 각각 vt , $\frac{vt}{2}$ 이므로 A가 B의 2배이다.

[바로알기] 가. $0 \sim t$ 동안 A와 B 사이에만 힘이 작용하므로 작용한 힘의 크기는 같고, 힘이 작용한 시간도 같으므로 A가 받은 충격량의 크기는 B가 받은 충격량의 크기와 같다.

다. 물체가 받은 충격량만큼 운동량이 변하므로 A와 B의 운동량의 변화량의 크기는 같다. 이때 A의 속력 변화량이 B의 2배이므로 질량은 B가 A의 2배이다.

- 05 가. 구간 P를 지나면서 운동량이 mv 에서 $3mv$ 로 변하였으므로 물체의 운동량 변화량의 크기는 $2mv$ 이다.

나. 구간 Q에서 물체의 운동량의 변화량의 크기가 $|2mv - 3mv| = mv$ 이므로 물체가 받은 충격량의 크기는 mv 이다.

[바로알기] 다. 물체는 P, Q 구간에서 등가속도 운동을 한다. P를 지나는 동안 걸린 시간은 이동 거리를 평균 속도로 나눈 것이므로 $\frac{d}{\left(\frac{v+3v}{2}\right)} = \frac{d}{2v}$ 이고, P에서 작용한

힘을 F_P 라고 하면 충격량은 $F_P \times \frac{d}{2v}$ 이다. 충격량은 운

동량의 변화량과 같으므로 $F_P \times \frac{d}{2v} = 2mv$ 에서

$F_P = \frac{4mv^2}{d}$ 이다. 마찬가지로 Q를 지나는 동안 걸린 시간

은 $\frac{d}{\left(\frac{3v+2v}{2}\right)} = \frac{2d}{5v}$ 이고, Q에서 작용한 힘을 F_Q 라면

$F_Q \times \frac{2d}{5v} = mv$ 에서 $F_Q = \frac{5mv^2}{2d}$ 이다. 따라서

$F_P : F_Q = \frac{4mv^2}{d} : \frac{5mv^2}{2d} = 8 : 5$ 이다.

- 06 가. 2초일 때 두 물체의 위치가 같으므로 두 물체는 2초일 때 충돌한다. 시간·위치 그래프에서 기울기는 속도를 나타내므로 2초 전까지 A의 속도는 2 m/s , B의 속도는 1 m/s 이고 2초 후 A의 속도는 $\frac{3}{2} \text{ m/s}$, B의 속도는 2 m/s 이다. 충돌 전후 운동량은 보존되므로 B의 질량을 m 이라고 하면 $2 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s} + m \times 1 \text{ m/s} = 2 \text{ kg} \times \frac{3}{2} \text{ m/s} + m \times 2 \text{ m/s}$ 에서 $m = 1 \text{ kg}$ 이다.

나. A의 운동량의 변화량은

$$2 \text{ kg} \times \frac{3}{2} \text{ m/s} - 2 \text{ kg} \times 2 \text{ m/s} = -1 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \text{로,}$$

A의 운동량의 변화량의 크기는 $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.

[바로알기] 다. 충돌하는 동안 A와 B가 받은 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이다.

- 07 가. 충돌 전 A의 운동량은 $2 \text{ kg} \times 4 \text{ m/s} = 8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이고, 충돌 후 운동량은 $2 \text{ kg} \times (-1 \text{ m/s}) = -2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이므로 A의 운동량의 변화량은 $-10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다. 충격량은 운동량의 변화량과 같으므로 A가 받은 충격량은 $-10 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이고, 힘이 작용한 시간이 0.05 초 이므로 A에 작용한 평균 힘의 크기는 $\frac{10 \text{ N} \cdot \text{s}}{0.05 \text{ s}} = 200 \text{ N}$ 이다.

나. 충돌하는 동안 A와 B가 받는 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이므로 B가 받은 충격량의 크기는 $10 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

[바로알기] 다. B가 받은 충격량만큼 운동량이 변하므로 $10 \text{ N} \cdot \text{s} = 5 \text{ kg} \times v - 0$ 에서 $v = 2 \text{ m/s}$ 이다.

- 08 나. 용수철이 늘어나면서 수레 A와 B 사이에만 힘이 작용하며, A와 B의 운동량의 합은 보존된다. (가)에서 A와 B의 운동량의 합은 $(1 \text{ kg} + 2 \text{ kg}) \times 5 \text{ m/s} = 15 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이므로 운동량 보존 법칙에 의해 (나)에서 A와 B의 운동량의 합도 $15 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다.

[바로알기] 가. 용수철이 늘어나 분리된 후 A와 B의 운동량의 합은 $1 \text{ kg} \times (-v) + 2 \text{ kg} \times (2v) = 15 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 에서 $v = 5 \text{ m/s}$ 이다.

다. 물체가 받은 충격량만큼 물체의 운동량은 변한다. A의 운동량의 변화량은 $-5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} - 5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = -10 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이므로 A와 B가 받은 충격량의 크기는 $10 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

- 09 가. 2초일 때 A와 B가 충돌한 후 두 물체의 위치가 같으므로 충돌 후 두 물체는 함께 운동한다.

나. 시간·위치 그래프에서 기울기는 속도를 나타내므로 $0 \text{ 초} \sim 2 \text{ 초}$ 까지 A, B, C의 속도는 각각 3 m/s , 1.5 m/s , -0.5 m/s 이다. $2 \text{ 초} \sim 4 \text{ 초}$ 까지 A와 B 두 물체는 함께 운동하고 이때 A와 B의 속도는 2 m/s 이다. 따라서 A의 운동량의 변화량은

$(2 \text{ m/s} - 3 \text{ m/s}) \times 2 \text{ kg} = -2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이고, 충격량은 운동량의 변화량과 같으므로 $-2 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다. 따라서 A와 B가 충돌하는 동안 A가 받은 충격량의 크기는 $2 \text{ N} \cdot \text{s}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 물체가 충돌할 때 충돌 전후 운동량은 보존된다. 4초일 때 물체가 충돌한 후 함께 운동하므로 충돌 후 세 물체의 속도를 v 라고 하면

$$(2\text{ kg} + 4\text{ kg}) \times 2\text{ m/s} + 2\text{ kg} \times (-0.5\text{ m/s}) \\ = (2\text{ kg} + 4\text{ kg} + 2\text{ kg}) \times v \text{에서 } v = \frac{11}{8}\text{ m/s이다.}$$

- 10** A와 B가 용수철에서 분리되기 전후 운동량이 보존되므로 분리 후 A의 속도는 v_A 이고 B의 속도를 v 라고 하면

$$0 = m \times v_A + 2m \times v \text{에서 } v = -\frac{v_A}{2} \text{이다. B가 A와 분리된 이후 C와 충돌하여 B와 C가 함께 } v_B \text{의 속도로 운동하고 충돌 전후 전체 운동량은 보존되므로}$$

$$2m \times \left(-\frac{v_A}{2}\right) = (2m + m) \times v_B \text{이다. 따라서}$$

$$-mv_A = 3mv_B \text{에서 } \frac{v_A}{v_B} = -3 \text{이다.}$$

- 11** ㄱ. B와 C 사이의 거리가 1초 이후 더 빨리 감소하는 것으로 보아 A와 B가 1초일 때 충돌하였음을 알 수 있다. 0초~1초 동안 그래프의 기울기가 -1 m/s 이고 C는 정지해 있으므로 B의 속력은 1 m/s 이다. 0초~1초 동안 B는 오른쪽으로 1 m 이동하고 1초일 때 A와 B가 충돌하므로 A는 0초~1초 동안 $7\text{ m} + 1\text{ m} = 8\text{ m}$ 를 이동한다. 따라서 0초~1초 동안 A의 속력은 8 m/s 이다.

ㄴ. 1초~3초 동안 B가 7 m 를 이동하므로 B의 속력은 3.5 m/s 이다.

[바로알기] ㄷ. A, B의 충돌 전후 전체 운동량은 보존되므로 1초 후 A의 속도를 v_A 라고 하면

$$1\text{ kg} \times 8\text{ m/s} + 4\text{ kg} \times 1\text{ m/s} \\ = 1\text{ kg} \times v_A + 4\text{ kg} \times 3.5\text{ m/s} \text{에서 } v_A = -2\text{ m/s이다.}$$

즉, A와 B가 충돌한 후 A는 왼쪽으로 2 m/s 로 운동한다. 3초일 때 B와 C가 충돌하고 그래프 기울기가 1 m/s 이므로 B의 속도를 v_B 라면 C의 속도는 $v_B + 1\text{ m/s}$ 이다. 충돌 전후 운동량은 보존되므로

$$4\text{ kg} \times 3.5\text{ m/s} = 4\text{ kg} \times v_B + 2\text{ kg} \times (v_B + 1\text{ m/s}) \text{에서 } v_B = 2\text{ m/s이고, C의 속도는 } 3\text{ m/s가 된다. 따라서}$$

1초일 때 A와 B는 같은 위치에 있고 B와 C 사이의 거리가 7 m 이므로 A와 C 사이의 거리는 7 m 이다. 1초~5초 동안 A는 왼쪽으로 $2\text{ m/s} \times 4\text{ s} = 8\text{ m}$ 를 이동하고, C는 1초~3초 동안 정지해 있다가 3초~5초 동안 오른쪽으로 $3\text{ m/s} \times 2\text{ s} = 6\text{ m}$ 를 이동하므로 A와 C 사이의 거리는 $7\text{ m} + 8\text{ m} + 6\text{ m} = 21\text{ m}$ 이다.

- 12** ㄱ. 손으로 잡고 있던 C를 놓아 낙하시키면 C는 정지 상태에서 자유 낙하하여 높이 h 만큼 떨어진 후 B와 충돌한다. 이때 C는 가속도가 g 인 등가속도 직선 운동을 하므로 충돌할 때까지 걸린 시간을 T 라고 하면

$$h = 0 \times T + \frac{1}{2}gT^2 \text{에서 } T = \sqrt{\frac{2h}{g}} \text{이다.}$$

ㄴ. C가 B와 충돌하기 직전 속도를 v 라고 하면

$$v^2 - 0 = 2gh \text{에서 } v = \sqrt{2gh} \text{이다. C가 B에 충돌한 후 세 물체 A, B, C는 함께 운동하고 운동량의 총합은 보존되므로 충돌 후 세 물체의 속도를 } v' \text{이라고 하면}$$

$$2m\sqrt{2gh} = (m + m + 2m) \times v' \text{에서 } v' = \sqrt{\frac{gh}{2}} \text{이다.}$$

ㄷ. B와 C가 충돌한 후에는 B와 C의 무게의 합과 A의 무게 차이에 의해 세 물체가 함께 등가속도 직선 운동을 한다. 따라서 가속도 $a = \frac{2mg}{4m} = \frac{g}{2}$ 이므로 A에 작용하는

알짜힘은 $\frac{mg}{2}$ 이다. 이때 A에 작용하는 알짜힘은 실이 A를 당기는 힘인 장력과 A의 무게 mg 의 차이이므로 실이 A를 당기는 힘의 크기는 $\frac{mg}{2} + mg = \frac{3mg}{2}$ 이다.

정답과 해설

68쪽~69쪽

1 합력	2 알짜힘	3 크기	4 관성
5 회전	6 rF	7 평형	8 독립힘
9 바닥면	10 무게 중심	11 변위	12 운동 방향
13 비례	14 질량	15 반작용	16 합성
17 질량	18 같다	19 시간	20 보존

통합 심판 문제

70쪽~73쪽

01 ⑤	02 ⑤	03 ③	04 ③	05 ⑤	06 ①
07 ②	08 ①	09 ③	10 ①	11 ①	12 ④
13 ④	14 ②	15 ③	16 ④		

01 ㄱ. 받침점을 회전축으로 할 때 물체가 막대에 작용하는 돌림힘의 크기는 $1\text{ m} \times 20\text{ N} = 20\text{ N} \cdot \text{m}$ 이다.
 ㄴ. 막대의 모양이 대칭이므로, 무게 중심은 막대의 중앙에 있다. 따라서 막대의 무게 중심은 5 m의 가운데인 2.5 m가 되는 지점이다.
 ㄷ. 막대가 정지해 있으므로 역학적 평형 상태에 있다. 돌림힘의 평형을 이루므로 받침점을 회전축으로 돌림힘을 구하면 $1\text{ m} \times 20\text{ N} = 1.5\text{ m} \times 10\text{ N} + 4\text{ m} \times F$ 에서 $F = 1.25\text{ N}$ 이다.

02 ㄱ. (가), (나), (다) 모두 위쪽 방향으로 5 N, 아래쪽 방향으로 5 N의 힘이 작용하므로 모두 힘의 평형을 이룬다.
 ㄴ. (가)에서 막대 왼쪽 끝을 회전축으로 하면 시계 반대 방향으로 $d \times F + 2d \times 4F$ 의 돌림힘이 작용하고, 시계 방향으로 $3d \times 3F$ 의 돌림힘이 작용하여 돌림힘이 평형을 이룬다. 힘의 평형과 돌림힘의 평형을 모두 이루므로 역학적 평형 상태에 있다.
 ㄷ. (나), (다)에서 막대 왼쪽 끝을 회전축으로 하고 시계 반대 방향을 (+)로 하여 돌림힘을 구하면 (나)에서는 $d \times 2F + 2d \times 3F - d \times F - 2d \times 4F = -dF$ 로 시계 방향으로 회전한다. 반면 (다)에서는 $d \times 3F + 3d \times 2F - 2d \times 4F = +dF$ 로 시계 반대 방향으로 회전하므로 (나)와 (다)의 회전 방향은 반대이다.

03 ㄱ. 막대가 정지해 있으므로 막대에 작용하는 돌림힘은 평형을 이룬다.
 ㄴ. B의 질량을 M 이라고 하고, 막대의 중심이 막대의 양 끝에서 $\frac{1.5\text{ m} + 1\text{ m}}{2} = 1.25\text{ m}$ 인 지점이므로 실이 연결된 점을 회전축으로 하여 돌림힘을 구하면 $1.5\text{ m} \times 20\text{ N} + 0.25\text{ m} \times 40\text{ N} = 1\text{ m} \times 10\text{ m/s}^2 \times M$ 에서 $M = 4\text{ kg}$ 이다.

바로알기 ㄷ. 막대와 물체 A, B의 질량의 합이 10 kg이므로 천장과 막대를 연결한 실이 막대에 작용하는 힘의 크기는 100 N이다.

04 (가): 접이식 사다리의 다리를 최대로 벌리면 접이식 사다리의 바닥면이 넓어지므로 접이식 사다리의 안정성을 높일 수 있다.
 (나): 기중기의 받침대 네 개를 길게 뻗면 기중기의 바닥면이 넓어지므로 기중기의 안정성을 높일 수 있다.

바로알기 (다): 입간판의 받침대를 무겁게 하면 입간판의 무게 중심이 낮아져 안정성을 높일 수 있다.

05 ㄱ. A가 회전하지 않으므로 작용하는 돌림힘은 0이고, 등속 직선 운동을 하므로 작용하는 알짜힘도 0이다. 따라서 A는 역학적 평형 상태에 있다.
 ㄴ. B가 일정한 속력으로 회전하므로 B에 작용하는 돌림힘은 0이다. 돌림힘이 0이 아니면 회전 속력이 변한다.
 ㄷ. C가 회전하지 않으므로 작용하는 돌림힘은 0이고, 등가속도 직선 운동을 하므로 일정한 알짜힘이 작용한다.

06 ㄴ. 시간·위치 그래프에서 접선의 기울기는 순간 속도를 의미한다. 2초 전후로 속도의 부호가 (-)에서 (+)로 바뀌고, 3초~4초 사이에 다시 (+)에서 (-)로 바뀌므로, 0초~5초 동안 속도의 방향은 두 번 바뀐다.

바로알기 ㄱ. 0초~2초까지 아래로 낙하하다가 2초 이후에 위로 운동하므로 2초일 때 순간 속력은 0이다. 순간 속력이 0이었다가 위로 운동하므로 물체에는 위쪽 방향의 알짜힘이 작용한다.

ㄷ. 0초~2초 동안 아래 방향으로 3 m를 이동하고 2초~3초 동안 위로 2 m를 이동하므로 이동 거리는 5 m이다. 변위의 크기는 $|3\text{ m} - 4\text{ m}| = 1\text{ m}$ 이므로 이동 거리는 변위의 크기의 5배이다.

07 ① 시간·속도 그래프 아래 넓이는 이동 거리를 나타내므로 B의 이동 거리는 $\frac{1}{2} \times 10\text{ m/s} \times 5\text{ s} = 25\text{ m}$ 이다.

③ 시간·속도 그래프에서 기울기는 가속도를 나타내는데, A의 그래프 기울기가 계속 감소하므로 A의 가속도 크기는 계속 감소한다.

④ 시간·속도 그래프 아래 넓이는 이동 거리로, C의 그래프 아래 넓이가 가장 작아 이동 거리도 가장 작으므로 평균 속도의 크기도 C가 가장 작다.

⑤ B의 그래프 기울기가 2 m/s^2 로 일정하므로 B는 가속도가 2 m/s^2 인 등가속도 운동을 한다.

바로알기 ② C는 그래프 기울기가 계속 증가하므로 C의 가속도도 계속 증가한다. 따라서 C에 작용하는 알짜힘도 계속 증가한다.

08 ㄱ. A에 작용하는 중력은 30 N이고 B에 작용하는 중력은 20 N이므로 A가 아래로 내려가는 방향으로 A, B, C가 함께 운동한다. 즉, A, B, C는 $30\text{ N} - 20\text{ N} = 10\text{ N}$ 의 알짜힘이 작용하고 총 질량은

$3\text{ kg} + 5\text{ kg} + 2\text{ kg} = 10\text{ kg}$ 이므로 가속도는

$$\frac{10\text{ N}}{10\text{ kg}} = 1\text{ m/s}^2\text{이다.}$$

바로알기 ㄴ. A에 작용하는 알짜힘은

$3 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2 = 3 \text{ N} = 30 \text{ N} - T_1$ 이므로 장력 $T_1 = 27 \text{ N}$ 이다. 그리고 B에 작용하는 알짜힘은 $5 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2 = 5 \text{ N} = T_1 - T_2$ 이므로 장력 $T_2 = 22 \text{ N}$ 이다. 따라서 T_2 보다 T_1 의 크기가 5 N 더 크다.

ㄷ. 세 물체의 가속도의 크기가 같고 알짜힘은 질량에 비례하므로, 세 물체의 알짜힘의 크기는 다르다.

- 09** ㄱ. B의 속도가 5초 동안 20 m/s 증가하므로 가속도의 크기는 $\frac{20 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}^2$ 이다.

ㄷ. 5초 동안 A는 $20 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 100 \text{ m}$ 를 이동하고, B의 이동 거리를 s 라하면 $(20 \text{ m/s})^2 - 0^2 = 2 \times 4 \text{ m/s}^2 \times s$ 에서 $s = 50 \text{ m}$ 이다. 따라서 A와 B 사이의 거리는 $100 \text{ m} - 50 \text{ m} = 50 \text{ m}$ 이다.

바로알기 ㄴ. 0초~5초 동안 B가 등가속도 운동을 하므로 B의 평균 속력은 $\frac{0+20 \text{ m/s}}{2} = 10 \text{ m/s}$ 이다.

- 10** ㄱ. A가 자유 낙하하여 20 m 를 이동하므로 수평면에 도달할 때까지 시간을 t 라고 하면 $\frac{1}{2} \times 10 \text{ m/s}^2 \times t^2 = 20 \text{ m}$ 에서 $t = 2 \text{ s}$ 이다.

바로알기 ㄴ. 같은 높이에서 수평 방향으로 던진 물체와 자유 낙하시킨 물체는 수평면에 도달하는 데 걸린 시간이 같다. 따라서 수평면에 도달할 때까지 B가 수평 방향으로 이동한 거리는 $4 \text{ m/s} \times 2 \text{ s} = 8 \text{ m}$ 이다.

ㄷ. 수평면에 도달할 때까지 A와 B 모두 중력 가속도로 등가속도 운동을 하므로 가속도의 크기는 A와 B가 같다.

- 11** ㄱ. (나)에서 A가 등가속도 운동을 하고, 정지 상태에서 속력이 2 m/s 가 될 때까지 2 m 를 이동하므로 가속도를 a 라고 하면 $(2 \text{ m/s})^2 = 2 \times a \times 2 \text{ m}$ 에서 $a = 1 \text{ m/s}^2$ 이다. 두 물체의 질량이 11 kg , m 이고 두 힘이 서로 반대 방향으로 작용하므로 $(11 \text{ kg} - m) \times 10 \text{ m/s}^2 = (11 \text{ kg} + m) \times 1 \text{ m/s}^2$ 에서 $m = 9 \text{ kg}$ 이다.

바로알기 ㄴ. (가)에서 실이 A를 당기는 힘은 실이 B를 당기는 힘의 크기, 즉 B의 무게와 같은 90 N 이다. (나)에서 A의 가속도가 1 m/s^2 이므로 A에 작용하는 알짜힘은 $11 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2 = 11 \text{ N}$ 이다. A의 중력과 실이 A를 당기는 힘의 합력이 알짜힘이므로 실이 A를 당기는 힘을 F 라고 하면 $110 \text{ N} - F = 11 \text{ N}$ 에서 $F = 99 \text{ N}$ 이다. 즉, 실이 A를 당기는 힘은 (나)에서가 (가)에서의 $\frac{99}{90} = \frac{11}{10}$ 이다.

ㄷ. A와 B의 높이가 같아질 때는 두 물체의 높이가 각각 1 m 일 때이므로 이때의 속력을 v 라고 하면 $v^2 = 2 \times 1 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ m}$ 에서 $v = \sqrt{2} \text{ m/s}$ 이다.

- 12** (가)에서 F 의 힘으로 A, B, C가 함께 운동하므로 가속도는 $\frac{F}{m+3m+2m} = \frac{F}{6m}$ 이다. 따라서 A에 작용하는 알짜힘은 $m \times \frac{F}{6m} = \frac{1}{6}F$ 로, 오른쪽으로 작용하는 F 의 힘

과 왼쪽으로 작용하는 $\frac{5}{6}F$ 의 힘의 합력임을 알 수 있다.

A에 왼쪽으로 작용한 $\frac{5}{6}F$ 의 힘은 A가 B를 미는 반작용으로 받는 힘이므로 A가 B를 미는 힘의 크기 $F_1 = \frac{5}{6}F$ 이다.

(나)에서도 세 물체의 가속도는 $\frac{F}{6m}$ 이고, A에 작용하는 알짜힘은 $m \times \frac{F}{6m} = \frac{1}{6}F$ 이다. 하지만 (나)에서는 실이 A를 당기는 힘이 곧 A의 알짜힘이다. 즉, A가 B를 당기는 힘의 크기 $F_2 = \frac{1}{6}F$ 이므로 $F_1 : F_2 = 5 : 1$ 이다.

- 13** 공은 구간 A에서는 등속도 운동을, 구간 B에서는 등가속도 운동을, 구간 C에서는 등속도 운동을 한다.

ㄴ. 이동 거리는 물체의 속력과 이동 시간의 곱이다. 구간 A와 구간 B의 거리가 같고 공이 A를 통과하는 데 걸린 시간은 공이 B를 통과하는 데 걸린 시간의 3배이고 A에서의 속력이 v 이므로 B에서의 평균 속력은 A의 3배인 $3v$ 이다. B에서 공이 등가속도 운동을 하는데, 처음 속력이 v 이고 평균 속력이 $3v$ 이므로 B를 벗어날 때의 속력을 v_B 라고 하면 $3v = \frac{v+v_B}{2}$ 에서 $v_B = 5v$ 이다. 따라서 공이 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같으므로 $5mv - mv = 4mv$ 이다.

ㄷ. C에서 공이 등속도 운동을 한다. 속력이 $5v$ 이므로 C를 통과하는 데 걸린 시간은 A를 통과하는 데 걸린 시간의 $\frac{1}{5}$ 이다.

바로알기 ㄱ. A에서 공은 등속도 운동을 하고 B에서 공은 등가속도 운동을 한다. 이동 거리가 같을 때 속력과 시간은 반비례한다. 공이 A를 통과하는 데 걸린 시간이 공이 B를 통과하는 데 걸린 시간의 3배이므로 A에서의 속력은 B에서의 평균 속력의 $\frac{1}{3}$ 이다.

- 14 시간·힘 그래프에서 그래프 아래 넓이는 충격량을 나타낸다. A와 B가 충돌하는 동안 A가 B로부터 받은 충격량이 $\frac{2}{3}mv_0$ 이므로 A의 운동량은 $\frac{2}{3}mv_0$ 만큼 감소한다. 따라서 충돌 후 A의 운동량은 $mv_A = mv_0 - \frac{2}{3}mv_0 = \frac{1}{3}mv_0$ 이므로 $v_A = \frac{1}{3}v_0$ 이다. 충돌하는 동안 B가 받은 충격량은 A가 받은 충격량과 크기가 같고 방향이 반대이므로 충돌 후 B의 운동량은 B가 받은 충격량 $\frac{2}{3}mv_0$ 만큼 증가한다. 따라서 $mv_B = \frac{2}{3}mv_0$ 에서 $v_B = \frac{2}{3}v_0$ 으로, A와 B의 속력의 비 $v_A : v_B = 1 : 2$ 이다.

- 15 ㄱ. B와 C가 충돌하는 동안 B와 C가 받은 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이다. 물체가 받은 충격량만큼 운동량이 변하므로 C가 받은 충격량은 $4m \times 1.8v - 0 = 7.2mv$ 이다. 따라서 B가 받은 충격량의 크기도 $7.2mv$ 이다.
 ㄴ. A와 B가 충돌하는 동안 A와 B가 받은 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이다. 물체가 받은 충격량만큼 운동량이 변하므로 A의 운동량의 변화량은 $m \times (-0.6v) - mv = -1.6mv$ 이다. 따라서 B의 운동량의 변화량의 크기는 $1.6mv$ 이다.

바로알기 ㄷ. 물체가 충돌할 때 충돌 전후 운동량은 보존되므로 $mv + 2m \times 3v + 0 = m \times (-0.6v) + 2mv_B + 4m \times 1.8v$ 에서 $v_B = 0.2v$ 이다.

- 16 물체가 충돌하기 전후 물체들의 운동량의 총합은 보존된다. 따라서 A와 B가 충돌한 후 속도를 v' 이라고 하면 $mv = (m + 2m)v'$ 에서 $v' = \frac{v}{3}$ 이다. A가 B와 충돌하기 전까지 걸린 시간 $t_1 = \frac{d}{v}$ 이고 A, B가 C와 충돌하기 전까지 걸린 시간 $t_2 = \frac{d}{v'} = \frac{3d}{v}$ 이므로 $t_1 : t_2 = 1 : 3$ 이다.

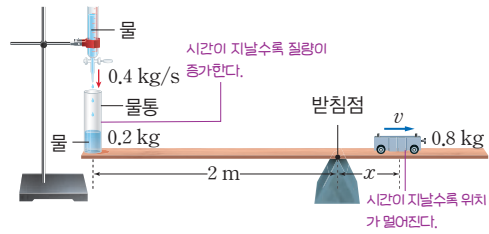
HIGH TOP 최상위 문제

74쪽~75쪽

1 ① 2 ⑤ 3 ⑤ 4 ③

1

자료 분석



- 물통에 의한 돌림힘과 수레에 의한 돌림힘이 평형을 이루어 판이 수평이 된다.
- 물통에 있는 물의 무게가 증가하면 물통과 물의 무게에 의한 돌림힘이 증가하고, 수레가 회전축으로부터 멀어지면 수레의 무게가 판에 작용하는 돌림힘이 증가한다. 이때 두 돌림힘의 증가량이 같으면 돌림힘의 평형을 유지하여 판은 계속 수평을 유지한다.

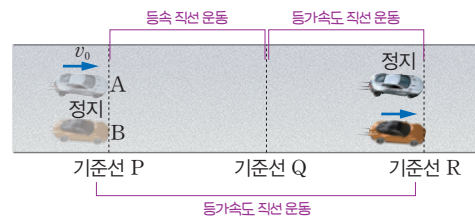
ㄱ. 받침점을 회전축으로 할 때 물통과 물의 무게에 의한 돌림힘과 수레의 무게에 의한 돌림힘이 평형을 이루므로 $2\text{ m} \times (0.2\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2) = x \times (0.8\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2)$ 에서 $x = 0.5\text{ m}$ 이다.

바로알기 ㄴ. 1초 동안 물의 증가량이 0.4 kg 이므로, t 초 동안 물의 무게에 의한 돌림힘의 증가량은 $2(\text{m}) \times 0.4t(\text{kg}) \times 10(\text{m/s}^2) = 8t(\text{N} \cdot \text{m})$ 이다. 한편 받침점에서 수레까지의 거리는 1초 동안 v 만큼 이동하므로, t 초 동안 수레의 무게에 의한 돌림힘의 증가량은 $(v \times t) \times 0.8(\text{kg}) \times 10(\text{m/s}^2) = 8vt(\text{N} \cdot \text{m})$ 이다. 판이 계속 수평을 유지하므로 두 돌림힘의 증가량은 같다. 따라서 $8t(\text{N} \cdot \text{m}) = 8vt(\text{N} \cdot \text{m})$ 에서 $v = 1\text{ m/s}$ 이다.

ㄷ. 판 위의 물의 질량이 계속 증가하므로 받침점이 판에 작용하는 힘의 크기(=물통과 물의 무게+수레의 무게)는 계속 증가한다.

2

자료 분석



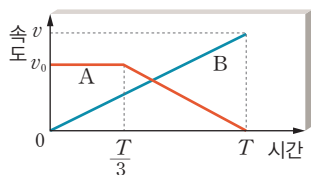
A와 B가 직선 도로에서 운동한다. 따라서 A는 PQ 구간에서 등속 직선 운동을 하고 QR 구간에서 등가속도 직선 운동을 한다. B는 PR 구간에서 등가속도 직선 운동을 한다.

ㄱ. A는 PQ 사이에서 v_0 의 속도로 등속 직선 운동을 하고, QR 사이에서 등가속도 직선 운동을 하여 R에서 속도가 0이 된다. 따라서 QR 사이의 평균 속도는 $\frac{v_0}{2}$ 이다. PQ 사이 거리와 QR 사이 거리가 같으므로 PQ 사이 이동 시간을 t 라고 하면 $v_0 t = \frac{v_0}{2}(T-t)$ 에서 $t = \frac{T}{3}$ 이다. 따라서 PQ 사이 이동 시간은 $\frac{T}{3}$, QR 사이 이동 시간은 $\frac{2T}{3}$ 이다. R에서 A가 정지하므로 가속도의 크기는

$$\frac{v_0}{\frac{2T}{3}} = \frac{3v_0}{2T} \text{이다.}$$

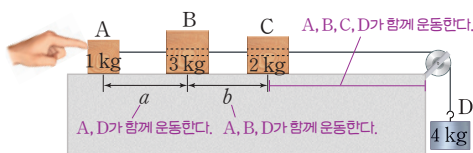
ㄴ. B는 정지해 있다가 a 의 가속도 크기로 등가속도 운동을 하여 t' 일 때 Q를 지나고 T 일 때 R를 지난다고 하면 PQ와 QR의 길이가 같아 $0 \sim T$ 까지 이동 거리인 PQ+QR는 $0 \sim t'$ 까지 이동 거리인 PQ의 2배이므로 $2 \times \frac{1}{2} a (t')^2 = \frac{1}{2} a T^2$ 에서 $t' = \frac{T}{\sqrt{2}}$ 이다.

ㄷ. A는 $\frac{T}{3}$ 까지 등속 직선 운동을 하다 T 까지 등가속도 직선 운동을 하고 B는 T 까지 등가속도 직선 운동을 한다. 시간-속도 그래프에서 그래프 아래 넓이는 변위와 같으므로 A의 변위는 $v_0 \times \frac{T}{3} + \frac{1}{2} \times v_0 \times \frac{2T}{3} = \frac{2}{3} v_0 T$ 이고, B의 변위는 R에서 B의 속도의 크기를 v 라고 할 때 $\frac{1}{2} \times v \times T$ 이다. $0 \sim T$ 동안 A와 B의 이동 거리는 같으므로 $\frac{2}{3} v_0 T = \frac{1}{2} v T$ 에서 $v = \frac{4}{3} v_0$ 이다.



3

자료 분석



- A가 a 를 이동하는 동안 A와 실로 연결된 D만 운동한다.
- B가 A와 충돌한 후 B가 A와 함께 운동하므로 A, B가 b 를 이동하는 동안 A, B와 D가 함께 운동한다.
- C가 B와 충돌한 후 A, B, C, D 네 물체가 함께 운동한다.

ㄱ, ㄴ. 0초~1초 동안 D에 작용하는 중력에 의해 A와 D가 함께 운동하므로 가속도는 $\frac{40 \text{ N}}{1 \text{ kg} + 4 \text{ kg}} = 8 \text{ m/s}^2$ 이다. 따라서 1초일 때 A와 D의 속력은

$8 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 8 \text{ m/s}$, 이동 거리는

$\frac{1}{2} \times 8 \text{ m/s}^2 \times (1 \text{ s})^2 = 4 \text{ m}$ 이므로 A와 B 사이의 거리 $a = 4 \text{ m}$ 이다. A와 B가 충돌하기 직전과 충돌한 직후 운동량은 보존되므로 충돌 직후 A, B, D의 속력을 v_{AB} 라고 하면

$(1 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times 8 \text{ m/s} = (1 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times v_{AB}$ 에서 $v_{AB} = 5 \text{ m/s}$ 이다. 즉, A와 B가 충돌한 직후 B의 속력은 5 m/s 이다. 1초~2초 동안 D의 중력에 의해 A, B, D가 등가속도 운동을 하므로 가속도는

$\frac{40 \text{ N}}{1 \text{ kg} + 4 \text{ kg} + 3 \text{ kg}} = 5 \text{ m/s}^2$ 이다. 따라서 B, C가 충돌하기 직전 A, B, D의 속력은

$5 \text{ m/s} + 5 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 10 \text{ m/s}$ 이고, 이동 거리는

$5 \text{ m/s} \times (1 \text{ s}) + \frac{1}{2} \times 5 \text{ m/s}^2 \times (1 \text{ s})^2 = 7.5 \text{ m}$ 이므로

B와 C 사이의 거리 $b = 7.5 \text{ m}$ 이다. 따라서

$a : b = 4 \text{ m} : 7.5 \text{ m} = 8 : 15$ 이다.

ㄷ. 2초일 때 B, C가 충돌한 직후 네 물체의 속력을 v_{BC} 라고 하면 운동량 보존 법칙에 따라

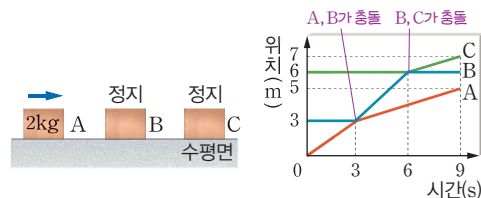
$(1 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times 10 \text{ m/s}$

$= (1 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 2 \text{ kg} + 4 \text{ kg}) \times v_{BC}$ 에서 $v_{BC} = 8 \text{ m/s}$ 이다. 2초~3초 동안 네 물체가 D의 중력에 의해 등가속도 운동하므로 가속도는

$\frac{40 \text{ N}}{1 \text{ kg} + 4 \text{ kg} + 3 \text{ kg} + 2 \text{ kg}} = 4 \text{ m/s}^2$ 이고, 따라서 3초일 때 D의 속력은 $8 \text{ m/s} + 4 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ s} = 12 \text{ m/s}$ 이다.

4

자료 분석



(가)

(나)

두 물체의 위치가 같을 때 충돌하므로 그래프에서 충돌 시간을 알 수 있다. $\rightarrow$ A와 B는 3초일 때 충돌하고 B와 C는 6초일 때 충돌한다.

ㄱ. 3초일 때 A와 B가 3 m 위치에서 충돌하므로 충돌 전 A의 속력은 1 m/s, 충돌 전 A의 운동량은 $2 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s} = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 이다. 충돌 후 A의 속력은 $\frac{1}{3} \text{ m/s}$ 이고 B의 속력은 1 m/s로, 충돌 전후 운동량이 보존되므로 B의 질량을 m_B 라고 하면

$$2 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 2 \text{ kg} \times \frac{1}{3} \text{ m/s} + m_B \times 1 \text{ m/s}$$

$$m_B = \frac{4}{3} \text{ kg}$$

ㄴ. 6초일 때 B와 C가 6 m 위치에서 충돌한 후 B는 정지하고 C의 속력은 $\frac{1}{3} \text{ m/s}$ 가 된다. 충돌 전후 운동량이 보존되므로 C의 질량을 m_C 라고 하면

$$\frac{4}{3} \text{ kg} \times 1 \text{ m/s} + 0 = 0 + m_C \times \frac{1}{3} \text{ m/s}$$

따라서 $m_C = 4 \text{ kg}$ 이다.
바로알기 ㄷ. 9초일 때 A와 B 사이의 거리는 1 m인데, A의 속력은 $\frac{1}{3} \text{ m/s}$ 이고 B는 정지해 있으므로 A와 B는 3초 뒤인 12초일 때 다시 충돌한다.

11교과 확장 문제

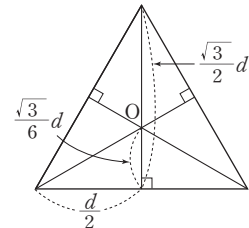
76쪽~79쪽

- 1 **모범답안** (1) 막대의 무게 중심은 막대의 끝에서 $5L$ 인 곳이다. 따라서 C의 장력을 F_C 라고 하고 막대와 B가 연결된 곳을 회전축으로 할 때 막대에 작용하는 돌림힘의 평형을 구하면 $4L \times W = 7L \times F_C$ 에서 $F_C = \frac{4}{7}W$ 이다. 막대에 작용하는 힘은 B, C의 장력과 막대의 무게이므로 B의 장력을 F_B 라고 하고 힘의 평형을 구하면 $F_B + F_C = W$ 이므로 $F_B = \frac{3}{7}W$ 이다. 축바퀴의 지름의 비가 2 : 1이므로 A의 장력을 F_A 라고 하고 돌림힘의 평형을 구하면 $2d \times F_A = d \times F_B = d \times \frac{3}{7}W$ 에서 $F_A = \frac{3}{14}W$ 이다. 따라서 A에 매달린 추의 무게는 F_A 와 크기가 같으므로 $w_1 = \frac{3}{14}W$ 이다.

(2) A, B, C의 장력을 F_A', F_B', F_C' 이라고 하고 막대에서 힘의 평형을 구하면 $F_B' + F_C' = W + 2W = 3W$ 이다. B가 막대에 연결된 곳을 회전축으로 막대에 작용하는 돌림힘의 평형을 구하면 $4L \times W + 5L \times 2W = 7L \times F_C'$ 에서 $F_C' = 2W$ 이므로 $F_B' = W$ 이다. 축바퀴에서 돌림힘의 평형을 구하면 $2d \times F_A' = d \times F_B' = d \times W$ 에서 $F_A' = \frac{W}{2}$ 이므로 $w_2 = \frac{W}{2}$ 이다.

채점 기준		배점(%)
(1)	w_1 의 값을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	50
	w_1 의 값만 옳게 구한 경우	20
(2)	w_2 의 값을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	50
	w_2 의 값만 옳게 구한 경우	20

- 2 정삼각형에서 무게 중심은 삼각형의 수직 이등분선의 교차점이다. 이때 무게 중심은 수직 이등분선에서 2 : 1이 되는 지점으로, 한 변이 d 인 정삼각형의 밑변

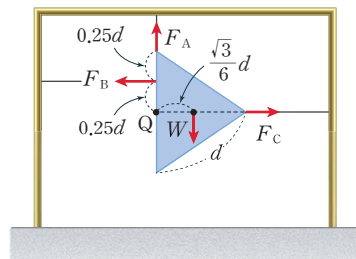


에서 무게 중심 O까지의 거리는 $\frac{\sqrt{3}}{2}d \times \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6}d$ 이다.

모범답안 (1) 물체가 역학적 평형 상태에 있으므로 힘의 평형과 돌림힘의 평형을 이루고 있다. A, B, C가 물체에 작용하는 힘의 크기가 F_A, F_B, F_C 라면 수평 방향의 힘의 평형은 $F_B = F_C$ 이고 연직 방향의 힘의 평형은 $F_A = W$ 이다.

(2) 실 C의 연장선과 정삼각형의 변이 만나는 점 Q가 회전축일 때 F_A 와 F_C 의 팔의 길이는 0이므로 돌림힘이 0이고, F_B 와 물체의 무게 W 에 의한 돌림힘이 평형을 이루므로 $0.25d \times F_B = \frac{\sqrt{3}}{6}d \times W$ 에서

$F_B = \frac{2\sqrt{3}}{3}W$ 이다. 따라서 $F_A = W, F_B = F_C = \frac{2\sqrt{3}}{3}W$ 이다.

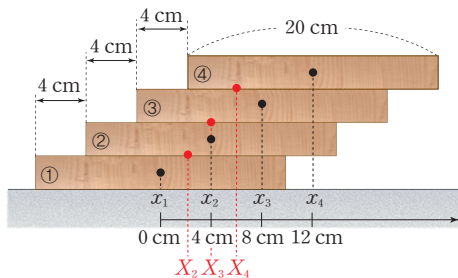


(3) 실 C의 연장선과 정삼각형의 변이 만나는 점 Q를 회전축으로 할 때 A와 연결된 곳부터 p까지 거리가 $0.25d$ 보다 작아지면 물체의 무게에 의한 돌림힘은 변화가 없지만, F_B 의 팔의 길이가 증가하므로 돌림힘의 평형을 이루기 위한 F_B 의 크기는 감소한다. 즉, B가 물체에 작용하는 힘의 크기가 감소한다.

채점 기준		배점(%)
(1)	A가 물체에 작용하는 힘을 풀이 과정과 함께 올바르게 구한 경우	30
	A가 물체에 작용하는 힘만 올바르게 구한 경우	20
(2)	C가 물체에 작용하는 힘을 풀이 과정과 함께 올바르게 구한 경우	30
	C가 물체에 작용하는 힘만 올바르게 구한 경우	20
(3)	B가 물체에 작용하는 힘의 변화를 풀이 과정과 함께 올바르게 설명한 경우	40
	B가 물체에 작용하는 힘의 변화만 올바르게 설명한 경우	20

- 3 나무 도막 전체의 무게 중심이 맨 아래 나무 도막의 바닥면 위에 있으면 나무 도막이 쓰러지지 않는다.

모범 답안 나무 도막이 동일하므로 나무 도막의 무게를 모두 m 이라 하고 각각의 나무 도막의 무게 중심에서 바닥면으로 내린 연직선의 위치를 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 이라고 하자.



이때 맨 아래 나무 도막 ①의 무게 중심에서 수평면에 내린 위치 x_1 을 원점으로 잡으면 $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ cm, $x_3 = 8$ cm, ...이고 나무 도막 ①과 ②의 무게 중심에서 수평면에 내린 연직선의 위치

$$X_2 = \frac{mx_1 + mx_2}{m + m} = \frac{x_1 + x_2}{2} = 2 \text{ cm이다. 마찬가지로}$$

$$\text{①, ②, ③의 무게 중심에서 수평면에 내린 연직선의 위치}$$

$$X_3 = \frac{mx_1 + mx_2 + mx_3}{m + m + m} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} = 4 \text{ cm이고,}$$

$$\text{①, ②, ③, ④의 무게 중심에서 수평면에 내린 연직선의 위치}$$

$$X_4 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} = 6 \text{ cm이다.}$$

즉, 나무 도막을 하나 더 쌓을 때마다 전체 무게 중심에서 바닥면으로 내린 연직선의 위치가 2 cm씩 오른쪽으로 이동한다. 나무 도막이 5개가 되면 전체 무게 중심에서 바닥면으로 내린 연직선의 위치가 ①의 바닥면 오른쪽 끝 지점에 위치하게 되고, 나무 도막이 6개가 되면 ①의 바닥면을 벗어나 나무 도막이 쓰러지므로, 최대로 쌓을 수 있는 나무 도막의 개수는 5개이다.

채점 기준	배점(%)
나무 도막의 최대 개수를 풀이 과정과 함께 올바르게 구한 경우	100
나무 도막의 최대 개수만 올바르게 구한 경우	50

- 4 **모범 답안** (1) 빗면에서 A가 운동한 시간을 T 라고 하면 B가 운동한 시간은 $(T+t)$ 이다. 빗면에서 가속도를 a 라고 하면 $5v - v = a(T+t)$, $3v - v = aT$ 이다. 따라서 $a = \frac{2v}{t}$ 이고, $4v = aT + 2v$ 이므로 $aT = 2v$ 에서 $T = t$ 이다.
- (2) B가 빗면에 진입하고 t 시간 후 A가 빗면에 진입하므로 수평면에서 A와 B 사이의 거리는 vt 이다. 빗면에서 B가 이동한 거리는 $\frac{5v+v}{2} \times (T+t) = 3v \times 2t = 6vt$ 이고, A가 이동한 거리는 $\frac{3v+v}{2} \times T = 2vt$ 이다. 따라서 P와 Q 사이의 거리는 $4vt$ 이다. 즉, PQ 사이의 거리는 수평면에서 AB 사이의 거리의 4배이다.

채점 기준		배점(%)
(1)	빗면에서 A의 가속도의 크기를 풀이 과정과 함께 올바르게 구한 경우	50
	빗면에서 A의 가속도의 크기만 올바르게 구한 경우	20
(2)	P와 Q 사이의 거리와 수평면에서 A와 B 사이의 거리를 풀이 과정과 함께 올바르게 비교한 경우	50
	P와 Q 사이의 거리와 수평면에서 A와 B 사이의 거리만 올바르게 비교한 경우	20

- 5 (나)에서 물체 A는 빗면 위쪽으로, B는 빗면 아래쪽으로 움직이므로 A에 작용하는 빗면 아래 방향의 힘의 크기보다 B에 작용하는 빗면 아래 방향의 힘의 크기가 더 크다.

모범 답안 (1) A와 B의 질량을 m , A에 작용하는 빗면 아래 방향 힘의 크기를 f , B에 작용하는 빗면 아래 방향 힘의 크기를 F , 손을 놓아 A와 B가 움직일 때 두 물체의 가속도의 크기를 a_0 이라고 하면 $a_0 = \frac{F-f}{2m}$ 이다. t 일 때 실이 끊어지면 A에는 A에 작용하는 빗면 아래 방향 힘만

있게 되고, B에도 B에 작용하는 빗면 아래 방향 힘만 있게 된다. 이때 A와 B의 가속도의 크기를 각각 a_A , a_B 라고 하면 $a_A = \frac{f}{m}$, $a_B = \frac{F}{m}$ 이다. t 일 때 두 물체의 속력을 v_0 이라 하면 가속도의 크기가 a_0 이므로 $v_0 = a_0 t$ 이다. 실이 끊어진 후 A에 운동 방향과 반대 방향으로 $1.5t - t = 0.5t$ 시간 동안 힘이 작용하여 속력이 0이 되므로

$a_0 t - a_A(0.5t) = 0$ 에서 $2a_0 = a_A$ 이다. $f = ma_A = 2ma_0$ 이고 $a_0 = \frac{F-f}{2m}$ 에서 $F-f = 2ma_0$ 이므로 $F = 4ma_0$ 이다. 따라서 $a_B = 4a_0$ 이므로 t 이후 가속도의 크기는 B가 A의 2배이다.

(2) t 일 때 B의 속력은 A와 같은 v_0 이고 $t \sim 1.5t$ 동안 B의 가속도는 $a_B = 4a_0$ 이므로 $1.5t$ 일 때 속력은 $v_0 + a_B \times 0.5t = v_0 + 4a_0 \times 0.5t = 3v_0$ 이다. 즉, B의 속력은 $1.5t$ 일 때가 t 일 때의 3배이다.

(3) $t \sim 1.5t$ 동안 A가 이동한 거리는

$$\frac{1}{2} v_0 \times 0.5t = 0.25v_0 t \text{ 이고, B가 이동한 거리는}$$

$$\frac{v_0 + 3v_0}{2} \times 0.5t = v_0 t \text{ 이므로 } t \sim 1.5t \text{ 동안 물체가 이동한 거리는 B가 A의 4배이다.}$$

채점 기준		배점(%)
(1)	1.25t일 때 A와 B의 가속도 크기를 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	30
	1.25t일 때 A와 B의 가속도 크기만 옳게 비교한 경우	20
(2)	1.5t와 t일 때 B의 속력을 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	30
	1.5t와 t일 때 B의 속력만 옳게 비교한 경우	20
(3)	t~1.5t 동안 A와 B가 이동한 거리를 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	40
	t~1.5t 동안 A와 B가 이동한 거리만 옳게 비교한 경우	20

- 6 (가)에서는 빗면을 따라 내려가는 방향으로 A에 작용하는 힘과 B에 작용하는 중력에 의해 A와 B가 함께 운동한다. (나)에서는 빗면을 따라 내려가는 방향으로 A에 작용하는 힘에 의해 A가 운동하고, B에 작용하는 중력에 의해 B가 운동한다.

모범 답안 (1) (가)에서 A와 B가 운동하는 방향을 (+)로 정하고, 빗면을 따라 내려가는 방향으로 A에 작용하는 힘을 F , A와 B의 가속도를 a 라고 하면

$F - mg = (5m + m)a$ 에서 $F = mg + 6ma$ 이고, A의 속력이 0에서 v 가 될 때까지 d 만큼 이동하므로 $v^2 = 2ad$ 에서 $a = \frac{v^2}{2d}$ 이다. (나)에서 실이 끊어진 순간 처음 B의

속력은 v 이고 가속도가 $-g$ 인 운동을 하여 $\frac{d}{2}$ 만큼 이동한 후 속력이 0이 되므로 $0 - v^2 = 2 \times (-g) \times \frac{d}{2}$ 에서

$$v^2 = gd \text{ 이다. 따라서 } a = \frac{v^2}{2d} = \frac{gd}{2d} = \frac{g}{2} \text{ 이므로}$$

$$F = mg + 6ma = 4mg \text{ 이다.}$$

(2) 실이 끊어지고 B에 가속도 $-g$ 가 작용하여 B의 속력이 v 에서 0이 되므로, 걸린 시간을 t 라고 하면 $v - gt = 0$ 에서 $t = \frac{v}{g}$ 이다. (나)에서 A의 가속도를 a_A 라고 하면

$v_A = v + a_A t$ 가 된다. A는 빗면을 따라 내려가는 방향으로 힘 F 가 작용하여 등가속도 운동을 하므로 $F = 5ma_A$ 에서 $a_A = \frac{4mg}{5m} = \frac{4}{5}g$ 이다. 따라서 $v_A = v + \frac{4}{5}g \times \frac{v}{g} = 1.8v$ 이다.

채점 기준		배점(%)
(1)	A에 작용하는 알짜힘을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	50
	A에 작용하는 알짜힘만 옳게 구한 경우	20
(2)	v_A 를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	50
	v_A 만 옳게 구한 경우	20

- 7 **모범 답안** 1분 동안 과자가 1000개가 떨어지므로 과자 1개가 떨어지는 시간은 $\frac{60 \text{ s}}{1000} = 0.06 \text{ s}$ 이다. 이 시간 동안 컨베이어 벨트에 작용한 충격량은 과자의 운동량의 변화량과 같다. 이때 과자 1개가 떨어지는 동안 컨베이어 벨트와 과자의 처음 질량을 M_0 , 컨베이어 벨트와 과자의 나중 질량을 M , 과자 1개의 질량을 m , 컨베이어 벨트의 속도를 v 라고 하면 물체에 작용한 충격량은 운동량의 변화량과 같으므로 $Ft = Mv - M_0 v = mv$ 에서

$$m = \frac{Ft}{v} = \frac{0.01 \text{ N} \times 0.06 \text{ s}}{0.1 \text{ m/s}} = 6 \times 10^{-3} \text{ kg 이다.}$$

채점 기준		배점(%)
과자 1개의 질량을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우		100
과자 1개의 질량만 옳게 구한 경우		50

2 에너지와 열

01 역학적 에너지 보존

중요 개념 체크

83쪽	1 일	2 운동 에너지	3 (1) ○ (2) × (3) ○
86쪽	1 위치	2 $\frac{1}{2}kx^2$	3 (1) × (2) ○
89쪽	1 역학적 에너지	2 보존	
	3 (1) × (2) ○		

집중 분석 유형

91쪽

- 1 (1) $\frac{g}{3}$ (2) 1 : 3

- 1 (1) B에 작용하는 중력 mg 에 의해 A와 B가 등가속도 운동을 하므로 가속도를 a 라고 하면 $mg = (2m + m)a$ 에서 $a = \frac{g}{3}$ 이다.
 (2) A가 Q를 지날 때 A와 B의 속력을 v 라고 하면 등가속도 운동을 하므로 $2ah = v^2$ 이다. 이때 증가한 B의 운동 에너지 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(2ah) = m\left(\frac{g}{3}\right)h = \frac{1}{3}mgh$ 이고 감소한 B의 중력에 의한 위치 에너지 E_p 는 mgh 이므로 $E_k : E_p = 1 : 3$ 이다.

개념 기본 문제

92쪽~93쪽

- 01 ㄴ 02 50 J 03 (1) 60 J (2) $2\sqrt{10}$ m/s
 04 (1) 50 J (2) -30 J (3) 20 J
 05 (1) 100 J (2) 20 m/s 06 (1) 16 J (2) 4 m/s
 07 (1) 1 m/s (2) 1 J 08 0.5 m
 09 (1) 6 J (2) 4 m/s 10 (1) 6 m/s (2) 1.8 m

- 01 ㄴ. 물체에 힘을 작용하여 힘의 방향으로 물체가 이동할 때 힘이 물체에 일을 하므로 자유 낙하하는 물체에 작용하는 중력은 물체에 일을 한다.

바로알기 ㄱ. 힘과 물체의 이동 방향이 수직일 때 힘의 방향으로 이동한 거리가 0이므로 한 일이 0이다.

ㄷ. 마찰이 없는 얼음판에서 물체에 작용하는 알짜힘이 0이므로 한 일이 0이다.

- 02 힘이 물체에 한 일은 $10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 이다.

- 03 (1) 질량의 합이 5 kg인 두 물체에 20 N의 힘이 작용하므로 가속도는 4 m/s^2 이고, A에 작용하는 알짜힘은 12 N이다. 따라서 실이 A에 한 일은 $12 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 60 \text{ J}$ 이다.
 (2) A와 B에 작용하는 알짜힘은 20 N이고 알짜힘이 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로 속력을 v 라고 하면
 $20 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 100 \text{ J} = \frac{1}{2} \times (3 \text{ kg} + 2 \text{ kg}) \times v^2$ 에서
 $v = 2\sqrt{10} \text{ m/s}$ 이다.

- 04 (1) 일은 힘과 이동 거리의 곱이므로 50 N의 힘이 물체에 한 일은 $50 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 이다.
 (2) 물체의 질량이 3 kg이므로 물체에 작용하는 중력은 연직 아래 방향으로 $3 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 30 \text{ N}$ 이다. 중력의 방향과 물체의 이동 방향이 반대이므로 중력이 물체에 한 일은 $30 \text{ N} \times (-1 \text{ m}) = -30 \text{ J}$ 이다.
 (3) 물체에 작용하는 알짜힘은 연직 위 방향으로 크기가 $50 \text{ N} - 30 \text{ N} = 20 \text{ N}$ 이다. 따라서 알짜힘이 물체에 한 일은 $20 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 20 \text{ J}$ 이다.

- 05 (1) 물체의 높이가 20 m에서 10 m로 감소하므로 중력에 의한 위치 에너지가 $1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 10 \text{ m} = 100 \text{ J}$ 감소한다. 이때 감소한 중력에 의한 위치 에너지만큼 운동 에너지가 증가하므로 물체의 운동 에너지는 100 J이다.
 (2) 물체가 지면에 도달하는 순간 운동 에너지는 20 m 높이에서 지면까지 감소한 위치 에너지와 같으므로
 $1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 20 \text{ m} = 200 \text{ J}$ 이다. 지면에 도달하는 순간 속력을 v 라고 하면 $\frac{1}{2} \times 1 \text{ kg} \times v^2 = 200 \text{ J}$ 에서
 $v = 20 \text{ m/s}$ 이다.

- 06 (1) 이동 거리·힘 그래프에서 그래프 아래 넓이는 힘이 한 일과 같으므로 $\frac{1}{2} \times 4 \text{ m} \times 8 \text{ N} = 16 \text{ J}$ 이다.

- (2) 6 m를 이동할 때까지 한 일은 $\frac{1}{2} \times 6 \text{ m} \times 8 \text{ N} = 24 \text{ J}$ 이고 알짜힘이 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로 속력을 v 라고 하면 $24 \text{ J} = \frac{1}{2} \times 3 \text{ kg} \times v^2$ 에서 $v = 4 \text{ m/s}$ 이다.

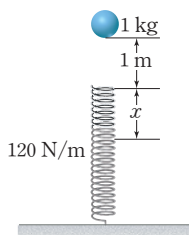
- 07 (1) 물체가 O에 도달했을 때 운동 에너지는 물체가 P에 있을 때 용수철의 탄성력에 의한 위치 에너지와 같으므로 O에서의 속력을 v 라고 하면

$$\frac{1}{2} \times 50 \text{ N/m} \times (0.2 \text{ m})^2 = 1 \text{ J} = \frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times v^2 \text{에서}$$

$$v = 1 \text{ m/s} \text{이다.}$$

(2) 용수철이 최대 압축되었을 때 물체는 정지하여 운동 에너지가 0이므로, 탄성력에 의한 위치 에너지는 1 J이다.

- 08** 역학적 에너지가 보존되므로 용수철이 최대 압축되었을 때 물체의 중력에 의한 위치 에너지 감소량은 탄성력에 의한 위치 에너지 증가량과 같다. 용수철의 최대 압축 길이를 x 라고 하면



$$1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times (1 \text{ m} + x) = \frac{1}{2} \times 120 \text{ N/m} \times x^2$$

서 $6x^2 - x - 1 = (2x - 1)(3x + 1) = 0$ 이므로 $x = 0.5 \text{ m}$ 이다.

- 09** (1) 물체가 0.6 m를 내려가므로 중력이 물체에 한 일은 $W = mgh = 1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 0.6 \text{ m} = 6 \text{ J}$ 이다.

(2) 역학적 에너지 보존 법칙에 의해

$$\frac{1}{2} \times 1 \text{ kg} \times (2 \text{ m/s})^2 + 1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 0.6 \text{ m} = \frac{1}{2} \times 1 \text{ kg} \times v^2$$

에서 $v = 4 \text{ m/s}$ 이다.

- 10** (1) 모든 마찰과 공기 저항을 무시할 때 역학적 에너지는 보존된다. 따라서 B에서의 역학적 에너지와 C에서의 역학적 에너지는 같으므로, B의 높이를 기준으로 할 때 물체의 질량을 m 이라고 하면

$$\frac{1}{2}mv^2 = m \times 10 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ m} + \frac{1}{2}m \times (4 \text{ m/s})^2$$

에서 $v = 6 \text{ m/s}$ 이다.

(2) A에서의 역학적 에너지는 $m \times 10 \text{ m/s}^2 \times H$ 이고 B에서의 역학적 에너지는 $\frac{1}{2}m \times (6 \text{ m/s})^2$ 이므로 $H = 1.8 \text{ m}$ 이다.

개념 적용 문제

94쪽~99쪽

- 01 ① 02 ③ 03 ① 04 ③ 05 ④ 06 ④
07 ② 08 ⑤ 09 ② 10 ⑤ 11 ③ 12 ③

- 01** ㄱ. A와 B 사이에 힘이 작용하여 서로 반대 방향으로 운동하므로 두 물체가 받은 충격량은 크기가 같고 방향이 반대이다. 따라서 운동량의 변화량도 크기가 같고 방향이 반

대이다. 이때 A의 속력이 B의 2배이므로, A의 질량은 B의 질량의 $\frac{1}{2}$ 이다.

[바로알기] ㄴ. t 일 때 A의 속력은 B의 2배이고 질량은 B의 $\frac{1}{2}$ 이다. A의 질량을 m , B의 질량을 $2m$ 이라고 하면 t 일 때 A의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}m(2v)^2 = 2mv^2$, B의 운동 에너지는 $\frac{1}{2} \times 2m(v)^2 = mv^2$ 이므로 A의 운동 에너지는 B의 운동 에너지의 2배이다.

ㄷ. 시간 · 속력 그래프에서 그래프 아래 넓이는 이동 거리이므로 $0 \sim t$ 동안의 이동 거리는 A가 B의 2배이다. A, B가 서로 미는 힘의 크기는 같지만, A의 이동 거리가 B의 2배이므로 B가 A에 한 일이 A가 B에 한 일의 2배이다.

- 02** ㄱ. 시간 · 속력 그래프의 기울기는 가속도이므로 물체의 가속도의 크기는 5 m/s^2 이다. 따라서 물체에 작용하는 알짜힘의 크기 $F = ma = 1 \text{ kg} \times 5 \text{ m/s}^2 = 5 \text{ N}$ 이다.

ㄷ. 역학적 에너지 보존 법칙에 의해 물체의 운동 에너지 증가량만큼 중력에 의한 위치 에너지가 감소하므로

$$\frac{1}{2} \times 1 \text{ kg} \times (5 \text{ m/s})^2 = 1 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times h$$

에서 $h = 1.25 \text{ m}$ 이다.

[바로알기] ㄴ. 중력이 물체에 한 일만큼 중력에 의한 위치 에너지가 감소하므로 중력이 물체에 한 일은 운동 에너지 증가량과 같다. 따라서 $\frac{1}{2} \times 1 \text{ kg} \times (5 \text{ m/s})^2 = 12.5 \text{ J}$ 이다.

- 03** ㄱ. 전동기가 한 일은 힘과 이동 거리의 곱이므로 Fs 이다.

[바로알기] ㄴ. 전동기가 물체에 한 일은 물체의 운동 에너지와 중력에 의한 위치 에너지로 전환되고 중력에 의한 위치 에너지 증가량이 운동 에너지 증가량의 2배이므로 $Fs = mgh + \frac{1}{2}mgh = \frac{3}{2}mgh$ 에서 $h = \frac{2Fs}{3mg}$ 이다.

ㄷ. 중력에 의한 위치 에너지 증가량이 운동 에너지 증가량의 2배이고 물체가 거리 s 를 이동한 후 속력이 v 가 되었다면 가속도가 a 인 등가속도 직선 운동에서 $2as = v^2$ 이므로 $2 \times \frac{1}{2}mv^2 = m(2as) = mgh$ 이다. 따라서 $a = \frac{gh}{2s}$ 이고 $h = \frac{2Fs}{3mg}$ 이므로 $a = \frac{g}{2s} \times \frac{2Fs}{3mg} = \frac{F}{3m}$ 이다.

- 04** ㄱ. (가), (나)에서 전동기가 줄을 잡아당기는 힘은 50 N 으로 같고, 이동 거리도 2 m 로 같으므로 전동기가 한 일은 같다.

ㄴ. (가)에서 A와 B에 작용하는 알짜힘은

$50\text{ N} - 20\text{ N} - 10\text{ N} = 20\text{ N}$ 이고, (나)에서 A와 B에 작용하는 알짜힘은 $50\text{ N} - 10\text{ N} = 40\text{ N}$ 이므로 가속도는 (나)에서가 (가)에서의 2배이다. 등가속도 직선 운동에서 $2as = v^2 - v_0^2$ 이므로 A의 운동 에너지 증가량도 (나)에서가 (가)에서의 2배이다.

[바로알기] ㄷ. (가)에서 가속도의 크기는 $\frac{20\text{ N}}{3\text{ kg}}$ 이므로 줄이 B를 잡아당기는 힘은 $1\text{ kg} \times \frac{20\text{ N}}{3\text{ kg}} + 10\text{ N} = \frac{50}{3}\text{ N}$ 이다. (나)에서 가속도의 크기는 $\frac{40\text{ N}}{3\text{ kg}}$ 이므로 줄이 B를 잡아당기는 힘은 $1\text{ kg} \times \frac{40\text{ N}}{3\text{ kg}} + 10\text{ N} = \frac{70}{3}\text{ N}$ 이다. B의 이동 거리는 같으므로 줄이 B에 한 일은 (나)에서가 (가)에서의 $\frac{7}{5}$ 이다.

- 05** ㄴ. 용수철에 매달린 물체는 최고점에서 속력이 0, 내려가며 속력이 변하다가 최하점에서 다시 속력이 0이 된다. 따라서 내려가는 동안 운동 에너지 증가량은 0이다. 일·운동 에너지 정리에 의해 알짜힘이 물체에 한 일은 운동 에너지 변화량과 같으므로 알짜힘이 물체에 한 일은 0이다.

ㄷ. 물체에 작용하는 힘은 탄성력과 중력이다. 물체가 h 만큼 내려가는 동안 알짜힘이 물체에 한 일이 0이므로 중력이 한 일은 최하점에서 모두 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환되어 탄성력에 의한 위치 에너지 증가량은 mgh 이다.

[바로알기] ㄱ. 중력이 한 일이 최하점에서 모두 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환된다. 따라서 용수철 상수를 k 라고 하면 $mgh = \frac{1}{2}kh^2$ 에서 $k = \frac{2mg}{h}$ 이다.

- 06** ㄱ. (가)에서 O에서 P까지 중력이 물체에 일을 하여 용수철이 압축된다. P에서 물체의 운동 에너지는 0이므로 중력이 물체에 한 일만큼 탄성력에 의한 위치 에너지가 증가하므로 $mgh = \frac{1}{2}kd^2$ 에서 $h = \frac{kd^2}{2mg}$ 이다.

ㄴ. 물체에 작용하는 중력에 의해 빗면을 따라 내려가는 방향으로 작용하는 힘을 F 라고 하면 (가)의 P에서 물체가 정지하므로 F 와 용수철의 탄성력 kd 가 힘의 평형을 이루어 $F = kd$ 이다. (나)에서 물체가 O에 위치할 때 용수철은 원래 길이이므로 늘어난 길이가 0이어서 탄성력도 0이다. 따라서 물체에 작용하는 알짜힘은 F 뿐이므로 O에서 물체에 작용하는 알짜힘의 크기는 kd 이다.

ㄷ. 힘 F 와 탄성력이 평형을 이루는 P에서 물체에 작용하는 알짜힘이 0이다. P에서 O까지 운동하는 동안 물체에 작용하는 알짜힘의 방향은 물체의 운동 방향과 반대 방향인 빗면을 따라 내려가는 방향이므로, 물체의 속력은 감소한다. 따라서 물체의 속력은 P점에서 최대이고, 운동 에너지도 P점을 지날 때 가장 크다.

- 07** ㄱ. A의 질량이 m 이고 높이가 h 증가하므로 A의 중력에 의한 위치 에너지는 mgh 증가한다.

ㄴ. A에는 mg 의 중력이 작용하고 B에는 $3mg$ 의 중력이 작용하므로 A와 B에는 $2mg$ 의 알짜힘이 작용하여 A와 B는 가속도 $a = \frac{2mg}{4m} = \frac{1}{2}g$ 로 등가속도 운동을 한다. 따라서 A와 B의 속력을 v 라고 할 때 등가속도 운동의 식 $2as = v^2 - v_0^2$ 을 이용하면 $2 \times \frac{g}{2} \times h = v^2$ 에서 $v = \sqrt{gh}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. $v^2 = gh$ 이므로 B의 운동 에너지는 $\frac{1}{2} \times 3m \times v^2 = \frac{3}{2}mv^2 = \frac{3}{2}mgh$ 증가한다.

- 08** ㄱ. 물체는 등가속도 운동을 하므로 가속도를 a 라고 하면 $\frac{1}{2}a \times (1\text{ s})^2 = 0.5\text{ m}$ 에서 $a = 1\text{ m/s}^2$ 이다. 따라서 1초 일 때 Q에서 A의 속력은 $1\text{ m/s}^2 \times 1\text{ s} = 1\text{ m/s}$ 이다.

ㄴ. A와 B가 1 m/s^2 의 가속도로 운동하므로 $(1\text{ kg} + 2\text{ kg}) \times 1\text{ m/s}^2 = F - 20\text{ N}$ 에서 $F = 23\text{ N}$ 이다. 따라서 F 가 한 일은 $23\text{ N} \times 0.5\text{ m} = 11.5\text{ J}$ 이다.

ㄷ. A와 B의 운동 에너지 증가량은 $\frac{1}{2} \times (1\text{ kg} + 2\text{ kg}) \times (1\text{ m/s})^2 = 1.5\text{ J}$ 이고, B의 중력에 의한 위치 에너지 증가량은

$2\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2 \times 0.5\text{ m} = 10\text{ J}$ 로 F 가 한 일은 A와 B의 운동 에너지 증가량과 B의 중력에 의한 위치 에너지 증가량의 합과 같다.

- 09** ㄱ. F 가 두 물체에 작용하여 s 만큼 이동하므로 F 가 한 일은 Fs 이다. F 의 힘이 한 일만큼 A와 B의 중력에 의한 위치 에너지와 운동 에너지가 모두 증가하므로 A와 B의 역학적 에너지의 합은 Fs 만큼 증가한다.

ㄴ. A와 B의 이동 거리와 속력이 같으므로 증가한 중력에 의한 위치 에너지와 증가한 운동 에너지는 두 물체의 질량에 비례한다. A의 질량과 B의 질량의 비가 1 : 2이므로 실이 A에 한 일은 전체 한 일의 $\frac{1}{3}$ 인 $\frac{Fs}{3}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. F 가 한 일만큼 A와 B의 역학적 에너지가 증가하므로 $Fs = \frac{1}{2}(m+2m)v^2 + (m+2m)gH$ 에서 $v = \sqrt{\frac{2Fs}{3m} - 2gH}$ 이다.

- 10** ㄱ. A와 B의 운동 에너지는 중력에 의한 위치 에너지로 전환되므로 A의 속력을 v_A , A의 질량을 m_A , B의 속력을 v_B 라고 하면 $m_Agh = \frac{1}{2}m_Av_A^2$ 에서 $v_A = \sqrt{2gh}$,

$2mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$ 에서 $v_B = 2\sqrt{gh}$ 이다. A와 B의 분리 전 후 운동량은 보존되므로 $m_Av_A = mv_B$ 에서 $m_A \times \sqrt{2gh} = m \times 2\sqrt{gh}$ 이므로 $m_A = \sqrt{2}m$ 이다.

ㄴ. 분리되는 동안 용수철이 하는 일은 각 물체의 운동 에너지 증가량과 같다. 역학적 에너지가 보존되므로 A, B의 운동 에너지 증가량은 각각 $\sqrt{2}mgh$, $2mgh$ 이다. 따라서 용수철이 A에 한 일과 B에 한 일의 비는

$W_A : W_B = \sqrt{2}mgh : 2mgh = 1 : \sqrt{2}$ 이다.

ㄷ. 분리되기 전 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지가 A, B의 역학적 에너지로 전환된다. 따라서 A, B가 분리되기 전 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\sqrt{2}mgh + 2mgh = (\sqrt{2} + 2)mgh$ 이다.

- 11** ㄱ. 충돌 전 A와 B가 경사면을 내려오면서 역학적 에너지가 보존되므로 충돌 전 A의 속력을 v_A 라고 하면

$mg(4.5h) = \frac{1}{2}mv_A^2$ 에서 $v_A = 3\sqrt{gh}$, 충돌 전 B의 속력

을 v_B 라고 하면 $2mg(2h) = \frac{1}{2}(2m)v_B^2$ 에서 $v_B = 2\sqrt{gh}$

이다. 따라서 충돌 전 A의 속력 v_A 와 B의 속력 v_B 의 비 $v_A : v_B = 3 : 2$ 이다.

ㄴ. 충돌 후 A가 경사면을 따라 올라간 최고 높이가 $2h$ 이므로 충돌 후 A의 속력을 v_A' 이라고 하면

$mg(2h) = \frac{1}{2}m(v_A')^2$ 에서 $v_A' = 2\sqrt{gh}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 충돌 전후 두 물체의 운동량은 보존되므로 $mv_A - 2mv_B = -mv_A' + 2mv_B'$ 에서

$3m\sqrt{gh} - 4m\sqrt{gh} = -2m\sqrt{gh} + 2mv_B'$ 이므로

$v_B' = \frac{\sqrt{gh}}{2}$ 이다. B가 충돌 후 경사면을 올라갈 때 역학적

에너지는 보존되므로 B가 충돌 후 올라간 최고 높이를 h_B

라고 하면 $\frac{1}{2} \times 2m \times \left(\frac{\sqrt{gh}}{2}\right)^2 = 2mgh_B$ 에서 $h_B = \frac{h}{8}$

이다.

- 12** ㄱ. (가)에서 A, B에 작용하는 실의 장력이 같으므로 두 물체에 경사면을 따라 내려가는 방향의 힘의 크기는 같다. 이 힘의 크기를 F 라고 할 때 (나)에서 실이 끊어져 장력이 0이 되므로 두 물체에 작용하는 알짜힘은 F 이다. A, B의 질량이 m_A , m_B 라고 할 때 가속도 크기는 각각 $\frac{F}{m_A}$, $\frac{F}{m_B}$ 이다. 물체가 등가속도 직선 운동을 할 때 이동 거리 $s = \frac{1}{2}at^2$ 로 이동 거리가 가속도의 크기에 비례한다. 이동

거리의 비가 $2s : 3s = 2 : 3$ 이므로 $\frac{F}{m_A} : \frac{F}{m_B} = 2 : 3$ 에서 $m_A : m_B = 3 : 2$ 이다.

ㄴ. 운동 에너지 증가량은 알짜힘이 한 일과 같다. A, B에 작용하는 알짜힘의 크기가 같으므로 알짜힘이 한 일은 이동 거리에 비례한다. A와 B의 이동 거리의 비가 $2 : 3$ 이므로 운동 에너지 증가량의 비 $E_A : E_B = 2 : 3$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 역학적 에너지가 보존되므로 운동 에너지 증가량은 중력에 의한 위치 에너지 감소량과 같다. 따라서 $m_Agh_A : m_Bgh_B = 3h_A : 2h_B = 2 : 3$ 이므로 $h_A : h_B = 4 : 9$ 이다.

02 열과 에너지 보존

중요 개념 체크

102쪽 1 열에너지 2 에너지 보존 3 (1) ○ (2) ×
104쪽 1 복사 2 잠열(숨은 열) 3 (1) ○ (2) × (3) ○

집중 분석 유제

105쪽

1 ⑤

- 1** ㄱ. 물체가 높이 5 m인 수평면에 있을 때 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 $2 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 5 \text{ m} = 100 \text{ J}$ 이고, 운동 에너지는 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times (2 \text{ m/s})^2 = 4 \text{ J}$ 이므로 역학적 에너지는 $100 \text{ J} + 4 \text{ J} = 104 \text{ J}$ 이다.

ㄴ. 물체가 아래 수평면에 있을 때 물체의 운동 에너지는 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times (8 \text{ m/s})^2 = 64 \text{ J}$ 이므로 경사면을 지나는 동안 감소한 역학적 에너지는 $104 \text{ J} - 64 \text{ J} = 40 \text{ J}$ 이다.

ㄷ. 힘 F 가 작용하여 0.4 m를 이동하므로

$40 \text{ J} = F \times 0.4 \text{ m}$ 에서 $F = 100 \text{ N}$ 이다.

개념 기본 문제

106쪽~107쪽

01 ㄱ, ㄴ, ㄷ 02 ㄱ, ㄴ 03 4200 J/kcal(4.2 J/cal)

04 ㄱ, ㄴ 05 ㄱ 06 ④ 07 ㄱ, ㄴ

08 ㄱ, ㄴ, ㄷ 09 ㄱ, ㄴ, ㄷ 10 ㄱ, ㄴ, ㄷ

01 ㄱ. 공의 높이는 변화가 없으므로 중력에 의한 위치 에너지는 변하지 않지만, 공의 속력이 감소하므로 운동 에너지가 감소한다. 따라서 역학적 에너지는 감소한다.

ㄴ. 공의 속력이 감소하면서 감소한 운동 에너지는 공과 운동장 바닥 사이의 마찰에 의한 열에너지로 전환된다.

ㄷ. 감소한 역학적 에너지는 열에너지로 전환되므로 역학적 에너지와 열에너지를 포함한 전체 에너지의 총량은 항상 보존된다.

02 ㄱ. 진동하는 동안 진자와 공기 입자의 충돌에 의해 진자의 속력이 감소하므로 진자에서 공기 입자로 에너지가 전달된다.

ㄴ. 진자의 진폭이 감소하면서 진자의 역학적 에너지가 열 에너지로 전환되어 역학적 에너지는 감소한다.

[바로알기] ㄷ. 진자가 운동을 시작하여 정지할 때까지 역학적 에너지와 열에너지를 합한 전체 에너지의 총량은 항상 보존된다.

03 8400 J의 역학적 에너지가 감소하여 2000 cal의 열이 발생하였으므로 열의 일당량은 $J = \frac{W}{Q} =$

$$\frac{8400 \text{ J}}{2000 \text{ cal}} = \frac{8400 \text{ J}}{2 \text{ kcal}} = 4200 \text{ J/kcal} (= 4.2 \text{ J/cal}) \text{이다.}$$

04 ㄱ. 낙하하는 동안 물방울은 공기 저항을 받아 물방울의 역학적 에너지 일부는 열에너지로 전환된다.

ㄴ. 물방울이 2000 m에 정지해 있을 때 중력에 의한 위치 에너지는 $(0.04 \times 10^{-3}) \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 2000 \text{ m} = 0.8 \text{ J}$ 이고, 지면에 도달하는 순간 운동 에너지는

$$\frac{1}{2} \times (0.04 \times 10^{-3}) \text{ kg} \times (10 \text{ m/s})^2 = 0.002 \text{ J} \text{이다. 따라서 지면에 도달하는 순간까지 감소한 역학적 에너지는 } 0.8 \text{ J} - 0.002 \text{ J} = 0.798 \text{ J} \text{이다.}$$

[바로알기] ㄷ. 낙하하는 동안 감소한 물방울의 역학적 에너지 0.798 J은 물방울의 열에너지와 주변 공기의 열에너지로 전환된다. 따라서 증가한 물방울의 열에너지는 0.798 J보다는 작다.

05 ㄱ. 높이 3h에서 2h까지 이동하는 동안 중력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되므로 높이 2h인 곳에 도달하는 순간 물체의 속력을 v_1 이라고 하면

$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2 \text{에서 } v_1 = \sqrt{2gh} \text{이다.}$$

[바로알기] ㄴ. 물체가 높이 3h인 곳에서 수평면까지 이동하는 동안 마찰 구간에서 운동 에너지가 열에너지로 전환되어 역학적 에너지는 보존되지 않는다.

ㄷ. 수평면에 도달할 때까지 중력에 의한 위치 에너지가 3mgh만큼 감소하는데, 이때 mgh는 마찰에 의해 열에너지로 전환되므로 수평면에 도달할 때 운동 에너지는 2mgh와 같다. 따라서 $2mgh = \frac{1}{2}mv^2$ 에서 $v = 2\sqrt{gh}$ 이다.

06 ④ 온도가 낮을수록 물체를 구성하는 입자 운동이 둔하다.

07 ㄱ. 모래와 모래, 온도계와 모래의 마찰에 의해 열이 발생하여 온도계의 온도가 올라간다.

ㄴ. 사람이 한 일은 마찰에 의해 열에너지로 전환된다.

[바로알기] ㄷ. 에너지는 보존되므로 사람이 한 일의 총량은 통에서 발생한 열에너지의 양과 같다. 만약 통을 흔들 때 주변 공기에서 발생한 열까지 고려하면 사람이 한 일은 통에서 발생한 열에너지보다 크다.

08 ㄱ. 열을 흡수할수록 물 입자의 운동은 활발해진다.

ㄴ. 열을 흡수하여 입자의 운동이 활발해지면 이웃한 입자와의 거리가 멀어져 부피가 팽창하고 밀도가 작아진다.

ㄷ. 가열된 물이 위로 올라가고 상대적으로 온도가 낮은 물이 아래로 내려오는 순환을 통해 열이 이동하는 방법을 대류라고 한다.

09 ㄱ. 입자의 평균 속력이 클수록 더 큰 힘으로 벽에 충돌하므로 기체의 압력은 (나)가 더 크다.

ㄴ. 이상 기체의 온도는 운동 에너지에 비례하므로 (나)의 온도가 더 높다.

ㄷ. 동일한 입자가 같은 수만큼 들어 있어 내부 에너지는 온도에 비례하므로 (가)보다 (나)가 더 크다.

10 ㄱ. $t_1 \sim t_2$ 동안 물체는 고체에서 액체 상태로 변한다.

ㄴ. $t_1 \sim t_2$ 동안 물체가 열을 흡수하는데도 온도가 높아지지 않는 까닭은 흡수한 열이 입자 사이의 결합을 끊는 데 사용되기 때문이다.

ㄷ. $t_3 \sim t_4$ 동안 물체가 액체에서 기체로 상태가 변한다. 이때 사용된 열량이 기화열이다.

개념 적용 문제

108쪽~113쪽

- 01 ⑤ 02 ⑤ 03 ③ 04 ③ 05 ② 06 ④
07 ① 08 ④ 09 ⑤ 10 ④ 11 ⑤ 12 ④

- 01 ㄱ. 마찰 구간에서 마찰에 의해 열이 발생한다.
ㄴ. 마찰 구간에서 마찰력이 운동 반대 방향으로 작용하여 속력이 감소하며, 이때 물체의 운동 에너지는 열에너지로 전환된다.
ㄷ. 마찰 구간에서 마찰력이 물체에 한 일은 감소한 물체의 운동 에너지와 같으므로 $-\frac{1}{2}mv^2$ 이다.
- 02 ㄱ. 구간 I에서 물체가 받은 일을 $2W$ 라고 하면 구간 II에서 받은 일은 $-W$ 이므로 $2W+mgh-W=3mgh$ 에서 $W=2mgh$ 이다. 따라서 구간 I에서 물체가 받은 일의 크기 $2W=4mgh$ 이다.
ㄴ, ㄷ. P에서 속력을 v_P 라고 하면 운동 에너지는 $4mgh+mgh=5mgh$ 이므로 $5mgh=\frac{1}{2}mv_P^2$ 에서 $v_P=\sqrt{10gh}$ 이다. Q에서 속력을 v_Q 라고 하면 운동 에너지는 $5mgh-2mgh=3mgh$ 이므로 $3mgh=\frac{1}{2}mv_Q^2$ 에서 $v_Q=\sqrt{6gh}$ 이다. 따라서 P에서 속력은 Q에서 속력의 $\sqrt{\frac{5}{3}}$ 이다.
- 03 ㄱ. P에서 Q까지 중력 방향으로 이동한 거리가 $2h$ 이므로 중력이 한 일은 $mg \times 2h=2mgh$ 이다.
ㄴ. P에서 Q까지 감소한 중력에 의한 위치 에너지만큼 운동 에너지로 전환되므로 Q에서 속력을 v 라고 하면 $2mgh=\frac{1}{2}mv^2$ 에서 $v=2\sqrt{gh}$ 이다.
[바로알기] ㄷ. R에서 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 mgh 이므로 운동 에너지는 mgh 이다. 정지하는 과정에서 운동 에너지만 0이 되므로 감소한 역학적 에너지는 mgh 이다.
- 04 ㄱ. 용수철이 0.4 m 만큼 압축되었을 때 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2} \times 200\text{ N/m} \times (0.4\text{ m})^2=16\text{ J}$ 이다.
ㄴ. 물체가 마찰 구간에 진입하기 전의 운동 에너지는 탄성력에 의한 위치 에너지가 전환된 것이므로 마찰 구간에 진입하기 전 물체의 속력을 v 라고 하면 $\frac{1}{2} \times 2\text{ kg} \times v^2=16\text{ J}$ 에서 $v=4\text{ m/s}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 마찰 구간을 지난 후 물체가 올라간 최고 높이가 0.3 m 이므로 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 $2\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2 \times 0.3\text{ m}=6\text{ J}$ 이다. 따라서 마찰 구간에서 감소한 에너지가 $16\text{ J}-6\text{ J}=10\text{ J}$ 이고, 마찰력을 f 라고 하면 $f \times 0.2\text{ m}=-10\text{ J}$ 에서 f 의 크기는 50 N 이다.

- 05 ㄱ. 추가 낙하하면서 감소한 역학적 에너지는 열에너지로 전환된다.

ㄴ. 추가 20번 낙하하는 동안 감소한 역학적 에너지는 $2.1\text{ kg} \times 10\text{ m/s}^2 \times 1\text{ m} \times 20=420\text{ J}$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 열의 일당량이 4.2 J/cal 이므로 액체에서 발생한 열량은 $\frac{420\text{ J}}{4.2\text{ J/cal}}=100\text{ cal}=0.1\text{ kcal}$ 이다.

- 06 ㄴ. 열은 고온에서 저온으로 이동하므로 입자의 운동이 활발하고 온도가 높은 B에서 입자의 운동이 둔하고 온도가 낮은 A로 열이 이동한다. 기체의 온도가 같아지면 더 이상 열은 이동하지 않는다.

ㄷ. 기체의 온도가 같아질 때까지 A에 들어 있는 기체의 온도가 높아지므로 내부 에너지는 증가하고, B에 들어 있는 기체의 온도는 낮아지므로 내부 에너지는 감소한다.

[바로알기] ㄱ. A에 들어 있는 기체의 운동이 B에 들어 있는 기체의 운동보다 둔하므로 A에 들어 있는 기체의 온도는 B에 들어 있는 기체의 온도보다 낮다.

- 07 ② 기체의 입자수는 (가)와 (나)에서 동일하다.

③, ④, ⑤ 기체의 운동 속력이 (가)보다 (나)에서 더 빠르므로 입자의 단위 시간 당 충돌 횟수, 내부 에너지 모두 (가)보다 (나)가 더 크다.

[바로알기] ① (가)의 용기를 가열하면 (나)로 변하며, (나)의 용기를 냉각하면 (가)로 변한다.

- 08 ㄱ, ㄴ. 운동이 활발해진 입자가 이웃한 입자와 충돌하면서 열이 이동하는 것을 전도라고 한다.

ㄷ. 전도는 주로 고체에서 일어나는 열의 이동 방법이다.

- 09 ㄱ. C 구간에서는 액체 상태이므로 주로 대류를 통해 열을 전달한다. 이웃한 입자와의 충돌에 의해 열의 일부는 전도에 의해 이동하기도 한다.

ㄴ. B, D 구간은 상태 변화가 일어나는 구간으로 흡수한 열은 입자 사이의 결합을 끊는 데 사용된다.

ㄷ. 기화하는 동안의 가열 시간이 융해하는 동안의 가열 시간보다 길다. 따라서 물의 기화열은 얼음의 융해열보다 크다.

- 10 나. 수증기가 응결하여 물이 될 때 잠열을 방출한다.

ㄷ. 전체 에너지의 총량은 항상 일정하게 보존된다.

[바로알기] ㄱ. 비가 내리는 동안 비는 공기의 저항을 받으므로 역학적 에너지는 보존되지 않지만, 전체 에너지의 총량은 보존된다.

- 11 ㄱ. OP를 지나는 동안 중력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되므로 P에서 속력을 v_P 라고 하면

$\frac{1}{2}mv_P^2 = mgh$ 에서 $v_P = \sqrt{2gh}$ 이다. Q에서 속력을 v_Q 라고 하면 O에서 Q까지 감소한 중력에 의한 위치 에너지 $4mgh$ 만큼 운동 에너지가 증가하므로 $\frac{1}{2}mv_Q^2 = 4mgh$ 에서 $v_Q = 2\sqrt{2gh}$ 이다. 따라서 OP를 지나는 데 걸린 시간은 $\frac{d}{\frac{0+\sqrt{2gh}}{2}} = \frac{2d}{\sqrt{2gh}}$ 이고, PQ를 지나는 데 걸린 시간은 $\frac{6d}{\frac{\sqrt{2gh}+2\sqrt{2gh}}{2}} = \frac{4d}{\sqrt{2gh}}$ 이므로 OP를 지나는 데 걸린 시간은 PQ를 지나는 데 걸린 시간의 $\frac{1}{2}$ 이다.

ㄴ. 물체가 반대편 경사면 $2h$ 에서 속력이 0이 되므로 R에서 속력을 v_R 라고 하면 $\frac{1}{2}mv_R^2 = 2mgh$ 에서

$$v_R = \sqrt{4gh} = 2\sqrt{gh} \text{이다.}$$

ㄷ. 마찰 구간을 지나면서 물체의 운동 에너지가 $4mgh$ 에서 $2mgh$ 로 감소하므로 마찰 구간에서 한 일은 $-2mgh$ 이다. 이때 평균 힘을 $\bar{f}$ 라고 하면 $\bar{f} \times h = -2mgh$ 에서 평균 힘 $\bar{f} = -2mg$ 이므로 평균 힘의 크기는 $2mg$ 이다.

- 12 (가)에서 용수철이 d 만큼 압축되었을 때 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2}kd^2$ 이다. 물체를 놓으면 탄성력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 운동 에너지는 마찰 구간에서 감소하고 경사면에서 중력에 의한 위치 에너지로 전환된다. 따라서 높이 h 까지 올라가는 동안 감소한 운동 에너지는 mgh 이고, 마찰 구간에서 감소한 에너지는 $\frac{1}{4}mgh$ 이므로 $\frac{1}{2}kd^2 - \frac{1}{4}mgh = mgh$ 이다. (나)에서 물체가 내려와 용수철을 최대 압축시키며 속력이 0이 되는 동안 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 마찰 구간에서 일부 감소하고 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환되므로 $mgh - \frac{1}{4}mgh = \frac{1}{2}kx^2$ 이다. 따라서 $kd^2 = \frac{5}{2}mgh$, $kx^2 = \frac{3}{2}mgh$ 이므로 $\frac{x}{d} = \sqrt{\frac{3}{5}}$ 이다.

3 열기관과 열효율

중요 개념 체크

- 117쪽 1 일 2 열효율
3 (1) ○ (2) × (3) ×
119쪽 1 가역 현상 2 고온, 저온
3 (1) ○ (2) ○ (3) ×

실전 문제 풀어보기

123쪽

ㄱ. 열기관은 고열원에서 열을 흡수하여 외부에 일을 하므로 열에너지가 역학적 에너지로 전환된다.

$$\text{ㄴ. } e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{20E - \text{㉠}}{20E} = 0.3 \text{에서 } \text{㉠} = 14E \text{이다.}$$

$$\text{ㄷ. B의 열효율인 } \text{㉡} = \frac{15E - 3E}{15E} = 0.8 \text{이다.}$$

정답 ③

개념 기본 문제

124쪽~125쪽

- 01 (1) PA (2) $P(V_2 - V_1)$ 02 ㄱ, ㄷ
03 (1) $Q_1 - Q_2$ (2) $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ 04 ㄱ, ㄴ, ㄷ
05 ㄱ, ㄷ 06 25% 07 ㄱ, ㄴ 08 ㄱ, ㄴ, ㄷ
09 ㄱ, ㄴ 10 해설 참조

- 01 (1) 기체가 피스톤에 작용한 힘의 크기는 압력과 힘이 작용하는 넓이의 곱과 같다.

(2) 기체가 한 일은 부피 · 압력 그래프 아래 넓이와 같다.

- 02 ㄱ. 열기관은 열을 일로 전환하는 장치이다.

ㄷ. 열효율 = $\frac{\text{한 일}}{\text{흡수한 열량}}$ 이므로 열효율이 높을수록 흡수한 열량에서 일로 전환된 비율이 높다.

[바로알기] ㄴ. 열효율이 1인 열기관은 흡수한 열을 모두 일로 전환하는 것인데, 열은 자연적으로 고온에서 저온으로 이동하므로 열기관에 방출되는 열을 막을 수 없다. 따라서 열효율이 1인 열기관은 불가능하다.

- 03 (1) 외부에 한 일은 흡수한 열량 - 방출한 열량이다.

$$(2) \text{열기관의 열효율 } e = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \text{이다.}$$

04 ㄱ. A의 열효율은 $\frac{Q-0.7Q}{Q}=0.3$ 이고 B의 열효율은

$$\frac{2Q-1.6Q}{2Q}=0.2 \text{이므로 열효율은 A가 B보다 크다.}$$

ㄴ. 흡수한 열량이 같다면 열효율이 큰 A가 B보다 더 많은 일을 한다.

ㄷ. 같은 일을 할 때 B는 A보다 열효율이 작으므로 더 많은 열을 흡수해야 한다.

05 ㄱ. 열기관은 열을 흡수하여 일을 하므로 열에너지를 역학적 에너지로 전환한다.

ㄷ. A는 열을 방출하므로 저열원에, B는 열을 흡수하므로 고열원에 접촉하고 있어야 한다.

[바로알기] ㄴ. $\frac{\text{방출한 열량}}{\text{흡수한 열량}}$ 이 클수록 열기관이 한 일이 작아지므로 열효율이 낮다.

06 흡수한 열에너지 중 자동차가 달리는 데 사용된 운동 에너지가 유용하게 사용한 에너지이므로, 운동 에너지로 전환된 비율인 25 % (=0.25)가 자동차의 열효율이다.

07 ㄱ. P에서 R까지 가는 동안 역학적 에너지의 일부는 열에너지로 전환되므로 역학적 에너지가 감소한다.

ㄴ. P에서 Q까지 가는 동안은 속력이 증가하므로 Q에서 운동 에너지는 최대이다.

[바로알기] ㄷ. 진자는 처음 높이로 되돌아가지 못하므로 진자의 운동은 비가역 현상이다.

08 ㄱ. 동일한 입자가 같은 수만큼 들어 있을 때 내부 에너지는 온도가 높을수록 크다. 따라서 내부 에너지는 온도가 높은 A가 B보다 크다.

ㄴ. A와 B가 단열 용기 안에 있으므로 외부와의 에너지 출입이 없는 고립계이다. 따라서 A와 B 사이에만 열이 이동하므로 A와 B의 에너지의 총량은 일정하게 보존된다.

ㄷ. 열은 자연적으로 고온에서 저온으로 이동하므로 A의 온도가 올라가고 B의 온도가 내려가는 현상은 일어나지 않는다.

09 ㄱ. 열효율이 0.25이므로 $\frac{E}{Q_1}=0.25$ 에서 $Q_1=4E$ 이다.

$$\text{ㄴ. } Q_2=4E-E=3E \text{에서 } \frac{Q_2}{Q_1}=\frac{3E}{4E}=0.75 \text{이다.}$$

[바로알기] ㄷ. $Q_2=0$ 이라면 흡수한 열량이 모두 일로 전환되어 열효율이 1이 되는데, 이는 열역학 제2법칙에 위배되므로 실현 불가능하다.

10 **모범답안** 에너지 보존 법칙에 의해 에너지가 새로 생기거나 없어지지 않고 일정하게 보존되는데, 외부의 에너지 공급 없이 원동이 계속 회전하는 것은 에너지 보존 법칙을 위배하므로 불가능하다.

개념 적용 문제

126쪽~129쪽

01 ③ 02 ① 03 ③ 04 ③ 05 ① 06 ②
07 ③ 08 ③

01 ㄱ. 피스톤이 정지해 있으므로 피스톤에 작용하는 힘이 평형을 이루어 압력이 일정하다. 피스톤의 단면적을 A, 대기압을 P_0 , 물체와 피스톤의 무게를 mg 라고 하면 $PA=P_0A+mg$ 이다.

ㄴ. 기체의 압력은 P로 일정하고 부피가 ΔV 만큼 늘어나므로 기체가 외부에 한 일은 $P\Delta V$ 이다.

[바로알기] ㄷ. 압력이 일정할 때 기체의 온도는 부피에 비례하므로 기체의 부피가 ΔV 만큼 늘어나는 동안 기체의 온도도 증가한다. 기체의 온도가 증가하면 기체의 내부 에너지도 증가하므로 $Q=\Delta U+W$ 에서 기체가 흡수한 열량 Q는 한 일 $W=P\Delta V$ 보다 크다.

02 ㄴ. 압력이 P로 일정하고 부피가 $A\Delta l$ 만큼 변하므로 기체가 외부에 한 일은 $PA\Delta l$ 이다.

[바로알기] ㄱ. 기체가 압력이 일정한 상태에서 팽창하므로 온도가 상승한다.

ㄷ. 기체가 흡수한 열에너지는 피스톤을 밀어내는 일과 기체의 내부 에너지로 전환된다.

03 ㄱ. ㄴ. 열의 출입이 없어 $Q=\Delta U+W$ 에서 $Q=0$ 으로 $\Delta U=-W$ 다. 외부에서 일을 받아 A, B의 부피가 수축하여 일 $W<0$ 이므로 $\Delta U>0$ 이 되어 기체의 온도는 높아진다.

[바로알기] ㄷ. P_2 가 B에 한 일은 P_1 이 A에 한 일과 B의 내부 에너지로 전환되므로 P_2 가 B에 한 일은 P_1 이 A에 한 일보다 크다.

04 ㄱ. 기체가 일정한 압력 P로 부피가 V만큼 팽창하므로 기체가 외부에 한 일은 PV 이다.

ㄴ. 일정한 온도 T에서 부피가 팽창하면 기체는 내부 에너지 변화 없이 외부에 일을 하므로 열을 흡수한다.

바로알기 ㉔. 부피 · 압력 그래프에서 외부에 한 일은 그래프 아래 넓이와 같으므로 외부에 한 일이 가장 큰 방법은 A이다.

- 05 ㄱ. PV 는 T 에 비례하고, PV 가 (가)보다 (나)에서 크므로 기체의 온도는 (가)에서보다 (나)에서가 높다.

바로알기 ㉕. $Q = \Delta U + W$ 이고 기체가 팽창하여 일 W 를 하므로 기체가 얻은 열량 Q 는 기체의 내부 에너지 변화량 ΔU 보다 크다.

㉔. 기체가 팽창하는 동안 용수철이 압축되어 피스톤의 높이가 높아지므로 기체가 하는 일은 용수철의 탄성력에 의한 위치 에너지 증가량과 피스톤의 중력에 의한 위치 에너지 증가량의 합과 같다.

- 06 • C: 열역학 제2법칙에 따르면 자연 현상은 어느 한 방향으로만 일어난다. 따뜻한 물이 자연적으로 얼음이 되지 않으므로 이 영구 기관은 열역학 제2법칙에 위배된다.

바로알기 • A: 따뜻한 물에서 에너지를 얻어 일을 하고 열을 배출하므로 에너지는 보존된다. 따라서 열역학 제1법칙에 위배되지는 않는다.

• B: 열은 자연적으로 고온에서 저온으로 이동하지만 이 기관은 열역학 제2법칙을 위배하므로 작동하지 않는다.

- 07 ㄱ. 열기관이 한 번의 순환 과정을 거치는 동안 외부에 알짜일을 하므로 기체가 외부에 한 일은 외부로부터 받은 일보다 크다.

㉔. (가)와 (나)에서 모두 한 번의 순환 과정을 거쳐 처음 상태로 되돌아가므로 온도 변화량이 0이고, 따라서 내부 에너지 변화량도 0이다.

바로알기 ㉕. 열기관이 한 번 순환하는 과정에서 외부에 한 알짜일은 그래프의 내부 넓이와 같다. 따라서 외부로부터 흡수한 열량과 외부로 방출한 열량의 차이인 열기관이 외부에 한 알짜일은 그래프의 내부 넓이가 더 넓은 (가)와 (나)보다 더 크다.

- 08 ㄱ. $A \rightarrow B$ 과정에서 기체가 팽창하므로 외부에 일을 하고 온도가 일정하므로 내부 에너지 변화는 없다. 따라서 열기관이 흡수한 열량 Q_1 은 모두 외부에 한 일로 전환된다. ㉕. $B \rightarrow C$ 과정은 단열 과정으로 흡수되는 열이 없고 부피가 팽창하여 외부에 일을 한다. 따라서 외부에 한 일만큼 내부 에너지가 감소하므로 온도가 하강($T_1 > T_2$)한다.

바로알기 ㉔. 열기관이 Q_1 의 열을 흡수하여 일을 하고 Q_2 의 열을 방출하므로 열효율은 $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ 이다.

중년 핵심 정리

130쪽~131쪽

- | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|----------|
| 1 Fs | 2 넓이 | 3 운동 | 4 위치 |
| 5 mgh | 6 $\frac{1}{2}kx^2$ | 7 역학적 | 8 보존 |
| 9 열에너지 | 10 내부 에너지 | 11 온도 | |
| 12 에너지 보존 | 13 상태 | 14 잠열(숨은 열) | |
| 15 열기관 | 16 열효율 | 17 제2법칙 | 18 영구 기관 |

통합 실전 문제

132쪽~135쪽

- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 01 ⑤ | 02 ② | 03 ② | 04 ② | 05 ③ | 06 ③ |
| 07 ① | 08 ① | 09 ③ | 10 ④ | 11 ① | 12 ③ |
| 13 ④ | 14 ① | 15 ③ | 16 ⑤ | | |

- 01 ㄱ. 힘이 수레에 한 일은 $40 \text{ N} \times 6 \text{ m} = 240 \text{ J}$ 이다. 힘이 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로 A와 B의 운동 에너지는 240 J 증가한다.

㉕. A와 B의 운동 에너지가 240 J 증가하고 A와 B의 속력이 같으므로 운동 에너지는 질량에 비례한다. 줄이 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로 A에 한 일은

$$240 \text{ J} \times \frac{3 \text{ kg}}{5 \text{ kg}} = 144 \text{ J} \text{이다.}$$

㉔. B에 한 일은 $240 \text{ J} - 144 \text{ J} = 96 \text{ J}$ 이므로 B의 운동 에너지는 96 J 증가한다.

- 02 ㉔. B에 작용하는 중력은 20 N이고 중력 반대 방향으로 20 cm 이동하므로 중력이 B에 한 일은 $20 \text{ N} \times (-0.2 \text{ m}) = -4 \text{ J}$ 이다.

바로알기 ㄱ. B의 무게는 20 N으로 A와 B에 작용하는 알짜힘은 $50 \text{ N} - 20 \text{ N} = 30 \text{ N}$ 이다. 따라서 알짜힘이 한 일은 $30 \text{ N} \times 0.2 \text{ m} = 6 \text{ J}$ 이다. 알짜힘이 한 일만큼 운동 에너지가 증가하므로 A와 B의 속력을 v 라고 하면 $6 \text{ J} = \frac{1}{2} \times (1 \text{ kg} + 2 \text{ kg}) \times v^2$ 에서 $v = 2 \text{ m/s}$ 이다.

㉕. B의 운동 에너지가 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times (2 \text{ m/s})^2 = 4 \text{ J}$ 증가

하므로 알짜힘은 $\frac{4 \text{ J}}{0.2 \text{ m}} = 20 \text{ N}$ 이다. 알짜힘은 줄이 B를 당기는 힘과 중력의 차이므로 $20 \text{ N} = (\text{줄이 B를 당기는 힘} - 20 \text{ N})$ 에서 줄이 B를 당기는 힘은 40 N이다.

03 탄성력은 변형된 용수철의 길이에 비례한다. ($F = -kx$) 물체의 운동 에너지는 탄성력에 의한 위치 에너지의 감소량과 같다. 탄성력에 의한 위치 에너지는 위치 x 의 제곱에 비례한다. ($E_p = \frac{1}{2} kx^2$) 따라서 위치가 0일 때 탄성력에 의한 위치 에너지가 0이므로 이때 운동 에너지는 최대이고, 위치가 $\pm x$ 일 때 탄성력에 의한 위치 에너지가 최대이므로 이때 운동 에너지는 0이다.

04 정지 상태에서 h 만큼 움직이는 동안 A의 중력에 의한 위치 에너지 증가량은 A의 운동 에너지 증가량의 3배이므로, h 만큼 움직인 순간 A의 속력을 v 라고 하면 $2mgh = 3 \times \frac{1}{2} (2m)v^2$ 에서 $v^2 = \frac{2}{3}gh$ 이다. 두 물체가 등가속도 직선 운동을 하므로 가속도를 a 라고 하면 $2ah = v^2 = \frac{2}{3}gh$ 에서 $a = \frac{g}{3}$ 이다. 전동기가 작용한 힘과 A, B에 작용한 중력의 합력으로 두 물체가 운동하므로 $F + mg - 2mg = (2m + m)a = 3m \times \frac{g}{3}$ 에서 $F = 2mg$ 이다. 즉, F 가 두 물체에 한 일은 $2mg \times h = 2mgh$ 이다.

05 ㄱ. 압축된 용수철이 원래 상태로 돌아가며 물체의 탄성력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 따라서 O에서 물체의 속력을 v_0 라고 하면 운동 에너지는 $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kd^2$ 이다. P에서 물체의 속력이 0이 될 때까지 물체의 운동 에너지는 용수철의 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환된다. 따라서 P에서 물체의 속력을 v_P 라고 하면 $\frac{1}{2}mv_P^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2$ 에서 $v_0 = 2v_P$ 이다.

ㄴ. 물체가 높이 h 를 올라가는 동안 중력이 물체에 한 일의 크기는 $mg \times h = mgh$ 이다.

바로알기 ㄷ. 물체가 운동하는 동안 역학적 에너지가 보존되므로 $\frac{1}{2}kd^2 = mgh + \frac{1}{2}k\left(\frac{d}{2}\right)^2$ 에서 $h = \frac{3kd^2}{8mg}$ 이다.

06 ㄱ. C에서 물체의 운동 에너지가 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times (4 \text{ m/s})^2 = 16 \text{ J}$ 이고 중력에 의한 위치 에너지가 $2 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 1 \text{ m} = 20 \text{ J}$ 이므로 역학적 에너지는 36 J이다. A에서 물체의 역학적 에너지는 C에서 물체의 역학적 에너지와 같은 36 J이다. A에서 운동 에너지는 0이므로 A에서 높이를 h 라고 하면 $2 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times h = 36 \text{ J}$ 에서 $h = 1.8 \text{ m}$ 이다.

ㄴ. B에서 물체의 역학적 에너지도 C에서와 같은 36 J이므로 B에서 속력을 v 라고 하면 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times v^2 = 36 \text{ J}$ 에서 $v = 6 \text{ m/s}$ 이다.

바로알기 ㄷ. 마찰 구간에서 평균 힘이 물체에 일을 하여 운동 에너지 16 J이 감소하므로 평균 힘을 $\bar{f}$ 라고 하면 $\bar{f} \times 0.8 \text{ m} = 16 \text{ J}$ 에서 $\bar{f} = 20 \text{ N}$ 이다.

07 ㄱ. 물체의 처음 역학적 에너지는 $\frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times (5 \text{ m/s})^2 = 25 \text{ J}$ 이고, AB를 지나는 동안 마찰력이 물체에 $5 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 5 \text{ J}$ 의 일을 하여 역학적 에너지는 $25 \text{ J} - 5 \text{ J} = 20 \text{ J}$ 이 된다. 이후 역학적 에너지가 모두 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환되므로 용수철의 최대 압축 길이를 x 라고 하면 $\frac{1}{2} \times (10 \text{ N/m}) \times x^2 = 20 \text{ J}$ 에서 $x = 2 \text{ m}$ 이다.

바로알기 ㄴ. AB에서 물체에 마찰력이 작용하여 역학적 에너지가 열에너지로 전환되므로 역학적 에너지는 보존되지 않는다. 그러나 전체 에너지는 보존된다.

ㄷ. 물체가 용수철을 압축하였다가 원래 상태로 돌아가며 AB를 한 번 더 지나간다. 이때 마찰력에 의해 역학적 에너지 5 J이 열에너지로 전환되므로 A를 지난 후 역학적 에너지는 $20 \text{ J} - 5 \text{ J} = 15 \text{ J}$ 이 된다. 따라서 이후 물체의 속력을 v 라고 하면 $15 \text{ J} = \frac{1}{2} \times 2 \text{ kg} \times v^2$ 에서 $v = \sqrt{15} \text{ m/s}$ 이다.

08 처음 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 $4mgh$ 이다. 물체가 수평면까지 내려오면 물체의 중력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되므로 마찰 구간에 들어가기 전 물체의 운동 에너지는 $4mgh$ 이다. 마찰 구간을 지난 후 물체가 높이 h 까지 올라가므로 이때 물체의 중력에 의한 위치 에너지는 mgh 이고, 따라서 마찰 구간을 통과한 직후 물체의 운동 에너지도 mgh 일 것이다. 즉, 마찰 구간에서 마찰력이 물체에 한 일의 크기는 $4mgh - mgh = 3mgh$ 이다. 물체가 처음 마찰 구간에서 마찰력이 일정하게 작용하여 L 의 거리를 이동할 때 감소한 역학적 에너지가 $3mgh$ 이므로 마찰력을 f 라고 하면 $fL = 3mgh$ 에서 $mgh = \frac{fL}{3}$ 이다. 물체가 다시 내려와 마찰 구간을 지나면서 정지하므로 감소한 역학적 에너지가 mgh 일 것이고 물체가 두 번째로 마찰 구간을 지날 때 이동한 거리를 x 라고 하면 $fx = mgh$ 에서 $x = \frac{L}{3}$ 이 된다.

- 09 ㄱ. A의 온도가 B보다 높으므로 A에서 B로 열이 이동한다.
 ㄴ. 20분까지 A와 B의 열량 변화와 온도, 비열이 같으므로 A와 B의 질량이 다르다. 따라서 입자수가 다르므로 내부 에너지는 다르다.

[바로알기] ㄷ. 열이 A와 B 사이에서만 이동하므로 A에서 B로 열이 이동할 때 A가 잃은 열량만큼 B가 열량을 받아 에너지의 총량이 일정하게 보존된다.

- 10 ㄴ. $t_1 \sim t_2$ 동안에 액체가 고체로 상태가 변하므로 끊어져 있던 입자들이 서로 결합한다.
 ㄷ. 액체가 고체로 응고할 때는 응고열을 방출하고, 고체가 액체로 용해할 때는 용해열을 흡수한다. 응고열과 용해열은 크기가 같다.

[바로알기] ㄱ. $t_1 \sim t_2$ 동안에 액체가 응고하며 상태가 변하므로 응고 과정에서 잠열을 방출한다.

- 11 ㄱ. 구슬의 무게가 감소하므로 기체에 작용하는 외부 압력이 감소한다. 기체가 서서히 팽창하는 동안 기체의 압력은 외부 압력과 평형을 이루므로 기체의 압력도 감소한다.

[바로알기] ㄴ. 열의 출입이 없으므로 $Q = \Delta U + W = 0$ 이고, 부피가 증가하므로 외부에 일을 하여 $W > 0$ 이다. 따라서 내부 에너지 변화량 $\Delta U = -W < 0$ 이므로 내부 에너지는 감소한다.

ㄷ. 기체의 부피가 ΔV 만큼 증가하는 동안 압력 P 가 감소하므로 외부에 한 일은 $P\Delta V$ 보다 작다.

- 12 ㄱ. (나)에서 피스톤이 정지해 있으므로 A와 B가 피스톤에 작용하는 힘은 평형을 이룬다. 단면적이 동일하므로 A와 B에 들어 있는 기체의 압력은 같다.

ㄷ. (가) $\rightarrow$ (나)에서 B에 들어 있는 기체는 외부로부터 일을 받아($W < 0$) 압축된다. 이때 피스톤과 용기가 단열되어 열의 출입이 없으므로 열역학 제1법칙 $Q = \Delta U + W = 0$ 에서 $\Delta U = -W > 0$ 으로 내부 에너지는 증가한다. 즉, B에 들어 있는 기체의 내부 에너지는 (나)에서가 (가)에서보다 크다.

[바로알기] ㄴ. (가) $\rightarrow$ (나) 과정에서 A와 B의 압력이 모두 증가한다. 내부 에너지는 PV 값이 클수록 크므로 A의 내부 에너지는 증가하고 온도도 상승한다. 즉, (나)에서 A에 들어 있는 기체의 온도는 T_0 보다 높다.

- 13 ㄱ. (가)와 (나)에서 피스톤이 모두 정지해 있고, 대기압과 피스톤의 무게가 변하지 않으므로 기체의 압력도 변화가 없다. 즉, (가)와 (나)에서 기체의 압력은 같다.

ㄷ. (가) $\rightarrow$ (나) 과정에서 기체가 열량 Q 를 흡수하고 외부에 W 의 일을 하므로 내부 에너지 증가량은 $Q - W$ 이다.

[바로알기] ㄴ. (가) $\rightarrow$ (나) 과정에서 기체의 압력은 변화가 없지만 부피가 증가하므로 기체의 온도는 높아진다.

- 14 ㄱ. 열효율 $e = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ 이므로 $0.4 = \frac{Q - \textcircled{1}}{Q}$ 에서 $\textcircled{1}$ 은 $0.6Q$ 이다.

[바로알기] ㄴ. B의 열효율 $\textcircled{2} = \frac{2Q - 1.4Q}{2Q}$ 에서 $\textcircled{2} = 0.3$ 이다.

ㄷ. A의 열효율은 0.4, B의 열효율은 0.3으로 B보다 A의 열효율이 크다. 따라서 흡수한 열량이 같을 때 A가 B보다 더 많은 일을 한다.

- 15 ㄱ. A $\rightarrow$ B 과정에서 기체가 한 일은 그래프 아래 넓이와 같으므로 $\frac{1}{2} \times (3 \times 10^5 \text{ Pa}) \times (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 150 \text{ N} \cdot \text{m} = 150 \text{ J}$ 이다.

ㄴ. C $\rightarrow$ A 과정에서 기체의 부피는 일정하지만 압력이 증가하므로 기체의 온도는 높아진다. 따라서 기체는 외부로부터 열을 흡수한다.

[바로알기] ㄷ. 한 순환 과정에서 열기관이 한 일은 그래프로 둘러싸인 넓이와 같으므로

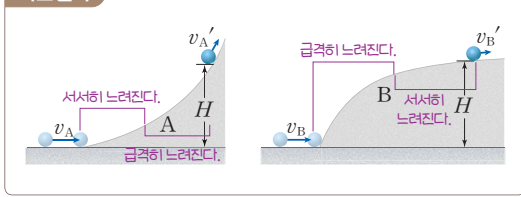
$\frac{1}{2} \times (1 \times 10^5 \text{ Pa}) \times (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 50 \text{ N} \cdot \text{m} = 50 \text{ J}$ 이다. 열기관이 흡수한 열량이 200 J이므로 열기관의 열효율은 $\frac{50 \text{ J}}{200 \text{ J}} = 0.25$ 이다.

- 16 ㄴ. 잉크가 퍼져 나가는 것은 자연 현상의 방향을 알려주는 열역학 제2법칙으로 설명할 수 있다.

ㄷ. 외부에 어떤 변화도 남기지 않고 원래 상태로 되돌아가는 현상은 가역 현상인데, 잉크가 퍼져 나가는 것은 비가역 현상이므로 외부에 어떤 변화도 남기지 않고 (다)에서 (가)의 상태로 되돌아가는 현상은 일어나지 않는다.

[바로알기] ㄱ. (다)와 같이 흩어진 잉크가 저절로 (가)의 상태로 되돌아가지 못하므로 비가역 현상이다.

1 자료 분석

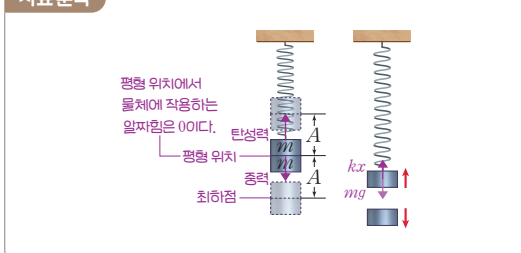


ㄱ. 수평면에서 높이 H 에 도달할 때까지 (가)와 (나)에서 중력 방향으로 이동한 거리는 H 로 같으므로 중력이 (가)와 (나)에서 한 일은 서로 같다.

ㄴ. 수평면에서 높이 H 까지 올라가는 동안 마찰과 공기 저항이 없으므로 역학적 에너지가 보존된다. 따라서 중력에 의한 위치 에너지가 증가한 만큼 운동 에너지가 감소하는데, (가)와 (나)에서 중력에 의한 위치 에너지의 증가량이 같으므로 운동 에너지의 감소량도 같다. 물체의 질량을 m 이라고 하면 $\frac{1}{2}m(v_A^2 - v_A'^2) = \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_B'^2)$ 이므로 $v_A^2 - v_A'^2 = v_B^2 - v_B'^2$ 이다.

ㄷ. 경사면 A는 처음에 완만하고 나중에 가파르므로 (가)에서 물체의 속력은 서서히 감소하다 점점 더 급속히 감소한다. 반대로 경사면 B는 처음에 가파르고 나중에 완만해지므로 (나)에서 물체의 속력은 급속히 감소하다 점점 더 서서히 감소한다. 그런데 (가)와 (나)에서 물체가 높이 H 까지 올라가는 동안 이동한 거리와 이동 시간이 같으므로 (가)와 (나)의 시간·속력 그래프에서 그래프 아래 넓이가 같아야 한다. 즉, 그림과 같이 v_B 가 v_A 보다 커야 한다. v_B 가 v_A 보다 크므로 수평면에서 역학적 에너지는 (나)에서가 (가)보다 크다. 따라서 높이 H 에서도 역학적 에너지는 (나)에서가 (가)에서보다 크고 중력에 의한 위치 에너지는 같으므로 (나)에서의 운동 에너지가 (가)에서보다 크다. 따라서 $v_A' < v_B'$ 이다.

2 자료 분석



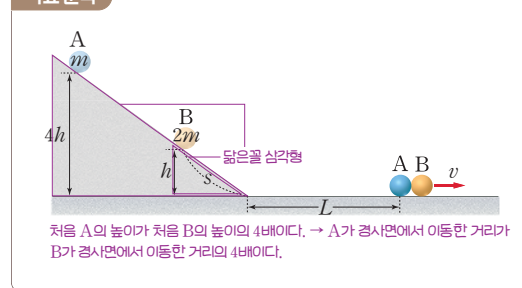
ㄱ. (가)에서 평형 위치에서 물체에 작용하는 알짜힘이 0이고 알짜힘은 탄성력과 중력의 합력이다. 이때 용수철이 평형 위치까지 늘어난 길이가 A 이므로 $kA = 2mg$ 이다. 즉, 용수철 상수 $k = \frac{2mg}{A}$ 이다.

ㄴ. (나)에서 물체의 질량이 m 으로 감소하였으므로 평형 위치까지 용수철이 늘어난 길이를 x 라고 하면 $kx = mg$ 이다. 따라서 $x = \frac{mg}{k} = mg \times \frac{A}{2mg} = \frac{A}{2}$ 이다. 즉, 물체의 최하점에서 용수철이 늘어난 길이가 $2A$ 이고 평형 위치에서 용수철이 늘어난 길이가 $\frac{A}{2}$ 이므로 (나)에서 용수철이 평형 위치일 때와 최대 늘어난 때의 길이의 차이가 $\frac{3A}{2}$ 이다. 마찰과 공기 저항이 없어 역학적 에너지가 보존

되므로 물체의 최대 속력을 v 라고 하면 $\frac{1}{2}k\left(\frac{3A}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}mv^2$ 에서 $v = \sqrt{\frac{k}{m}\left(\frac{3A}{2}\right)} = \sqrt{\frac{2g}{A}\left(\frac{3A}{2}\right)} = 3\sqrt{\frac{gA}{2}}$ 이다.

바로알기 ㄷ. 최하점에서 평형 위치까지 운동 에너지 변화량은 알짜힘이 한 일이다. 알짜힘은 탄성력과 중력의 합력이므로 탄성력이 한 일은 중력에 의한 위치 에너지 변화량과 운동 에너지 변화량의 합과 같다.

3 자료 분석



ㄱ. B가 수평면에 도달할 때까지 중력에 의한 위치 에너지가 운동 에너지로 전환된다. 수평면에 도달했을 때 속력을 v 라고 하면 $\frac{1}{2}(2m)v^2 = 2mgh$ 에서 $v = \sqrt{2gh}$ 이다. 동일하게 A가 수평면에 도달했을 때 속력을 v' 이라고 하면 $\frac{1}{2}mv'^2 = mg(4h)$ 에서 $v' = 2\sqrt{2gh} = 2v$ 이다. B가 경사면에서 이동한 시간을 t_0 이라고 하면 경사면을 이동하는 동안 평균 속력은 $\frac{0+v}{2}$ 이므로 $t_0 = \frac{s}{\frac{v}{2}} = \frac{2s}{v}$ 이다. A와

B의 높이의 비가 4 : 1이고 닮은꼴 삼각형을 이용하면 A가 경사면에서 이동한 거리는 B가 경사면에서 이동한 거

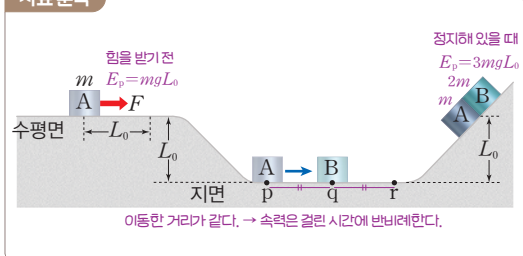
리의 4배인 $4s$ 이다. 따라서 A가 경사면에서 이동한 시간은 $\frac{4s}{\frac{0+2v}{2}} = \frac{4s}{v} = 2t_0$ 이다. 즉, B가 수평면에 도달한 후

t_0 후에 A가 수평면에 도달한다. A가 수평면에 도달하여 B와 충돌하기까지 걸린 시간을 T 라고 하면 수평면에서 A와 B가 이동한 거리가 같으므로 $2vT = v(t_0 + T)$ 에서 $T = t_0$ 이다. 즉, $T = \frac{2s}{v} = \frac{2s}{\sqrt{2gh}} = \sqrt{\frac{2s^2}{gh}}$ 이다.

ㄷ. A와 B의 충돌 전 속력은 $2v$, v 이고 충돌 후 운동량이 보존되므로 충돌 후 속력을 V 라면 $m(2v) + 2mv = (m+2m)V$ 에서 $V = \frac{4}{3}v = \frac{4}{3}\sqrt{2gh} = \frac{4\sqrt{2gh}}{3}$ 이다.

바로알기 ㄴ. A가 B와 충돌할 때까지 A가 L 을 이동하는 동안 수평면에서 이동한 시간은 t_0 이고 속력은 $2v$ 로 일정하므로 A가 이동한 거리는 $2vt_0 = 2v \times \frac{2s}{v} = 4s$ 이다.

4 자료 분석



ㄱ. B의 질량을 m_B , A가 p를 지날 때의 속력을 v_0 이라고 하면, A가 q에서 r까지 운동하는 데 걸린 시간이 p에서 q까지 운동하는 데 걸린 시간의 3배이므로 충돌 후 한 덩어리가 된 물체의 속력은 $\frac{v_0}{3}$ 이다. 운동량 보존 법칙에서

$$mv_0 = (m + m_B) \frac{v_0}{3} \text{ 이므로 B의 질량 } m_B = 2m \text{ 이다.}$$

ㄴ. 한 덩어리가 된 물체가 최대 높이 L_0 만큼 올라갔고 r에서 물체의 속력은 $\frac{v_0}{3}$ 이므로 $\frac{1}{2} \times 3m \times \left(\frac{v_0}{3}\right)^2 = 3mgL_0$ 에서 $v_0 = 3\sqrt{2gL_0}$ 이다. 따라서 P에서 A의 운동 에너지는 $\frac{1}{2}m(3\sqrt{2gL_0})^2 = 9mgL_0$ 이다. 이는 크기가 F 인 힘이 A에 한 일과 mgL_0 의 합이므로, 크기가 F 인 힘이 A에 한 일은 $9mgL_0 - mgL_0 = 8mgL_0$ 이다.

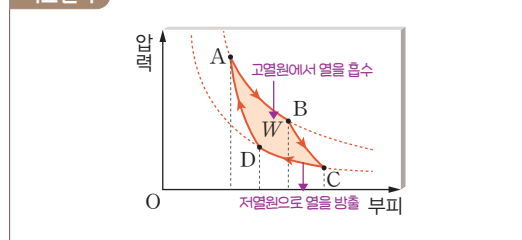
ㄷ. 경사면에서 속력이 0일 때 중력에 의한 위치 에너지는 $3mgL_0$, p에서 A의 운동 에너지는 $9mgL_0$ 이므로 충돌 과정에서 손실된 역학적 에너지는 $9mgL_0 - 3mgL_0 = 6mgL_0$ 이다.

5 ㄱ. 기체가 피스톤을 밀어내는 동안 압력이 일정하므로 기체가 피스톤에 한 일은 압력과 부피 변화량의 곱인 $P\Delta V$ 이다.

ㄷ. 열역학 제1법칙의 식 $Q = \Delta U + W$ 에서 $Q = \Delta U + P\Delta V$ 이므로 내부 에너지 변화량 $\Delta U = Q - P\Delta V$ 이다. 따라서 기체의 내부 에너지는 $Q - P\Delta V$ 만큼 증가한다.

바로알기 ㄴ. 기체의 압력은 일정하지만 부피가 증가했으므로 기체의 내부 에너지는 증가한다. 따라서 기체의 온도가 상승하여 기체 분자의 평균 운동 에너지는 증가한다.

6 자료 분석



ㄱ. B → C, D → A 과정은 열 출입이 없는 단열 과정이므로 열역학 제1법칙에서 $Q = 0$ 이다. A → B, C → D 과정은 등온 과정이므로 B → C 과정의 온도 변화와 D → A 과정의 온도 변화는 같아 내부 에너지 변화량 ΔU 도 같다. 따라서 B → C 과정에서 $0 = -\Delta U + W_2$, D → A 과정에서 $0 = \Delta U - W_4$ 이므로 $W_2 = W_4$ 이다.

ㄴ. 한 번의 순환 과정 동안 기체가 한 일은 그래프 내부 넓이와 같다. 따라서 $W = W_1 + W_2 - W_3 - W_4$ 이고, $W_2 = W_4$ 이므로 $W = W_1 - W_3$ 이다.

ㄷ. A → B 과정은 등온 과정이므로 열역학 제1법칙에서 $Q = W_1$ 이다. 즉, 이 열기관이 고열원에서 흡수한 열량이 W_1 이 된다. 따라서 열기관의 열효율 $e = \frac{W}{W_1}$ 이다.

11교과 확장 문제

139쪽~143쪽

1 **모범답안** A, B, C는 중력에 의하여 함께 운동하여 역학적 에너지가 보존되므로 A, B, C의 중력에 의한 위치 에너지 감소량은 운동 에너지 증가량과 같다. 따라서 세 물체가 함께 운동할 때 속력을 v 라고 하면 다음과 같다.

$$m_B g \times h + m_C g \times 2h = \frac{1}{2}(m_A + m_B + m_C)v^2 \cdots ①$$

B의 역학적 에너지는 일정하므로 B의 중력에 의한 위치 에너지 감소량은 B의 운동 에너지 증가량과 같다. 따라서 $m_B g \times h = \frac{1}{2} m_B v^2 \cdots ②$ 이므로 $v^2 = 2gh \cdots ③$ 이다.

①-②= $m_C g \times 2h = \frac{1}{2} (m_A + m_C) v^2$ 이고 ③을 대입하면 $m_A = m_C$ 이므로 $\frac{m_A}{m_C} = 1$ 이다.

채점 기준	배점(%)
$\frac{m_A}{m_C}$ 를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	100
$\frac{m_A}{m_C}$ 만 옳게 구한 경우	30

- 2 **모범 답안** 줄이 움직이는 동안 역학적 에너지가 보존되므로 감소한 중력에 의한 위치 에너지만큼 운동 에너지가 증가한다. 줄을 매달린 부분 A와 책상면에 놓인 부분 B로 나누어 살펴보면 A의 길이 $\frac{l}{2}$ 의 중앙인 무게 중심 $\frac{l}{4}$ 에서 무게가 $\frac{m}{2}g$ 이고, 마찬가지로 B의 길이 $\frac{l}{2}$ 의 중앙인 무게 중심 $\frac{l}{4}$ 에서 무게가 $\frac{m}{2}g$ 이다. (나)에서 줄의 속력을 v 라고 할 때 연직 방향으로 보면 A의 무게 중심의 높이가 $\frac{l}{4}$ 만큼 낮아지고 B의 무게 중심의 높이는 $\frac{l}{2}$ 만큼 낮아지므로, 이 과정에서 역학적 에너지의 변화는 $\frac{m}{2}g \times \frac{l}{4} + \frac{m}{2}g \times \frac{l}{2} = \frac{1}{2}mv^2$ 이다. 따라서 $v = \sqrt{\frac{3gl}{4}}$ 이다.

채점 기준	배점(%)
줄의 속력을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	100
줄의 속력만 옳게 구한 경우	30

- 3 **모범 답안** 용수철이 최대 압축되었을 때 두 물체는 같은 속력으로 운동한다. 따라서 최대 압축되었을 때 두 물체의 속력을 v 라고 하면 운동량 보존 법칙에 의해 $mv_0 = 2mv$ 이다. 용수철이 압축되는 동안 운동 에너지 일부가 탄성력에 의한 위치 에너지로 전환되므로 $\frac{1}{2}mv_0^2 = 2 \times \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ 이다. 따라서 용수철이 최대 압축되었을 때 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 - 2 \times \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mv_0^2$ 이다.

채점 기준	배점(%)
탄성력에 의한 위치 에너지를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	100
탄성력에 의한 위치 에너지만 옳게 구한 경우	50

- 4 **모범 답안** 구간 A에 들어가기 직전 물체의 속력을 v_0 , 구간 A를 지난 직후 속력을 v_1 , 구간 B에 들어가기 직전 속력을 v_2 라고 하면 물체가 구간 A, B에서 같은 크기의 힘을 같은 시간 동안 받으므로 물체의 충격량이 같아 $v_1 - v_0 = 0 - v_2 \cdots ①$ 이다. 그리고 경사면을 내려오는 동안 역학적 에너지가 보존되므로 첫 번째 경사면에서 $\frac{1}{2}mv_0^2 = 2mgh \cdots ②$, 두 번째 경사면에서 $\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 \cdots ③$ 이다. ②와 ③에서 $\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{4}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_2^2$ 이고 정리하면 $2v_1^2 + v_0^2 = 2v_2^2$ 이다. 여기에 ①을 대입하여 정리하면 $3v_1^2 + 2v_1v_2 - v_2^2 = (3v_1 - v_2)(v_1 + v_2) = 0$ 에서 $3v_1 = v_2 \cdots ④$ 이다. ③과 ④에서 $v_1 = \frac{\sqrt{gh}}{2}$ 가 되므로 $v_2 = \frac{3\sqrt{gh}}{2}$, $v_0 = 2\sqrt{gh}$ 이다. 구간 A, B에서 받는 힘을 f 라고 하면, 일·운동 에너지 정리에 의해 $f \times S_A = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{15}{8}mgh$, $f \times S_B = -\frac{1}{2}mv_2^2 = -\frac{9}{8}mgh$ 이므로 $S_A : S_B = 5 : 3$ 이다.

채점 기준	배점(%)
$S_A : S_B$ 를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	100
$S_A : S_B$ 만 옳게 구한 경우	50

- 5 **모범 답안** (1) 실이 끊어지기 전 B에는 Q의 탄성력, B의 무게, 실이 잡아당기는 장력이 작용한다. 이때 실이 잡아당기는 장력의 크기는 P의 탄성력의 크기와 같으므로 $2kx = 2mg + kx$ 에서 $x = \frac{2mg}{k}$ 이다. 따라서 P에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{2mg}{k}\right)^2 = \frac{2m^2g^2}{k}$ 이다.
- (2) 실이 끊어진 후 B의 평형 위치까지 Q가 늘어난 길이를 x' 이라고 하면 $2kx' = 2mg$ 에서 $x' = \frac{mg}{k}$ 이다. 따라서 B의 진폭은 $x - x' = \frac{2mg}{k} - \frac{mg}{k} = \frac{mg}{k} = \frac{x}{2}$ 이다. 물체의 역학적 에너지는 보존되어 탄성력에 의한 위치 에너지는

운동 에너지로 전환되므로 실이 끊어진 후 A와 B의 운동 에너지의 최댓값은 각각 $\frac{1}{2}kx^2$, $\frac{1}{2} \times 2k \times \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}kx^2$ 이므로 E_A 는 E_B 의 2배이다.

채점 기준		배점(%)
(1)	위치 에너지를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	50
(2)	운동 에너지 최댓값을 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	50

- 6 모범 답안** (1) 피스톤의 단면적을 A 라고 하면 (가)에서 피스톤이 정지해 있으므로 기체가 피스톤에 작용하는 힘 $2P_0A$ 는 대기압이 피스톤을 미는 힘 P_0A 와 용수철이 피스톤을 미는 힘 kx 의 합과 힘의 평형을 이룬다. 따라서 $2P_0A = P_0A + kx$ 에서 $A = \frac{kx}{P_0}$ 이다.

(2) (가)에서 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2}kx^2$ 이다. (나)에서 기체의 압력이 $3P_0$ 일 때 피스톤이 정지하는데, 대기압이 P_0 이므로 기체가 피스톤에 작용하는 힘은 $(3P_0 - P_0)A = 2P_0A = 2P_0\left(\frac{kx}{P_0}\right) = 2kx$ 에서 용수철이 압축된 길이는 $2x$ 이다. 따라서 (나)에서 용수철에 저장된 탄성력에 의한 위치 에너지는 $\frac{1}{2}k(2x)^2 = 4 \times \frac{1}{2}kx^2$ 이므로 (가)에서의 4배이다.

(3) 기체의 부피가 V_0 에서 $2V_0$ 으로 늘어나는 동안 기체가 한 일은 그래프 아래 넓이인 $2.5P_0V_0$ 이고, 탄성력에 의한 위치 에너지 증가량 $4 \times \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx^2$ 과 피스톤을 미는 일 $P_0(2V_0 - V_0)$ 의 합과 같다. 따라서 $2.5P_0V_0 = \frac{3}{2}kx^2 + P_0V_0$ 에서 $P_0V_0 = kx^2$ 이다.

채점 기준		배점(%)
(1)	피스톤의 단면적을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	30
(2)	탄성력에 의한 위치 에너지의 비를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	30
(3)	P_0V_0 을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	40

- 7 모범 답안** (1) (가) 과정은 등온 팽창 과정이므로 내부 에너지 변화량 $\Delta U = 0$ 이다. 따라서 열역학 제1법칙에 의해 $Q = W$ 이므로 기체가 외부에 한 일은 흡수한 열량 Q_1 과 같다.

(2) (나) 과정에서 부피가 일정하므로 기체가 외부에 하는 일이 0이다. 따라서 외부로 열을 방출하면 내부 에너지가 감소하고 온도가 내려가므로 $T_1 > T_2$ 이다.

(3) 열효율 $e = \frac{\text{외부에 한 일}}{\text{흡수한 열량}} = \frac{Q_1 + Q_4 - Q_2 - Q_3}{Q_1 + Q_4}$ 이다.

등적 과정에서 방출하거나 흡수한 열량은 내부 에너지 변화량과 같으므로 등적 냉각 과정인 (나)에서 내부 에너지 감소량과 등적 가열 과정인 (라)에서 내부 에너지 증가량은 같다. 즉, (나) 과정에서 방출한 열량 Q_2 와 (라) 과정에서 흡수한 열량 Q_4 는 같으므로, 이 열기관에 열효율

$$e = \frac{Q_1 - Q_3}{Q_1 + Q_4} \text{이다.}$$

채점 기준		배점(%)
(1)	기체가 한 일을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	30
(2)	T_1 과 T_2 를 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	30
(3)	열효율을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	40

- 8 모범 답안** (1) 이상 기체의 내부 에너지 변화량은 온도 변화량에 비례하고, 온도 T 는 압력과 부피의 곱 PV 에 비례하므로 C에서 온도가 T 이면, A와 B의 온도는 $2T$, D의 온도는 $4T$ 가 된다. A와 B의 온도가 같아 내부 에너지 변화량이 0으로 흡수한 열량 $Q = W$ 이고, A → B 과정에서 외부에 한 일은 부피·압력 그래프 아래 넓이이므로 $\frac{3}{2}PV$ 이다.

(2) D → B 과정의 온도 변화량 $2T$ 는 C → A 과정의 온도 변화량 T 의 2배이므로 내부 에너지 변화량도 2배이다.

(3) (나)의 C → A 과정에서 내부 에너지 변화량을 ΔU_1 이라고 하면 A → B 과정에서 흡수한 열량은 $\frac{3}{2}PV$, C → A 과정에서 흡수한 열량은 ΔU_1 로 흡수한 열량은 $\Delta U_1 + \frac{3}{2}PV$ 이다. 한편, (가)의 A → D 과정에서 흡수한 열량은 $2PV$, D → B 과정의 온도 변화량은 C → A 과정에서의 2배인 $2\Delta U_1$ 로, 흡수한 열량은 $2\Delta U_1 + 2PV$ 이다. 그런데 두 과정에서 알짜일은 그래프의 내부 넓이로 동일하다. 즉, (가)와 (나)에서 한 일의 양은 같지만 흡수한 열량이 (나)보다 (가)가 높으므로 열효율은 (나)가 더 크다.

채점 기준		배점(%)
(1)	흡수한 열량을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	30
(2)	내부 에너지 변화량을 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	30
(3)	열효율을 풀이 과정과 함께 옳게 비교한 경우	40

9 **모범 답안** (1) 한 번의 순환 과정 동안 열기관이 하는 일은 부피 · 압력 그래프 내부의 넓이와 같으므로 A, B가 외부에 한 알짜일은 모두 $2PV$ 이다.

(2) 등적 과정에서 흡수한 열량은 내부 에너지 변화량인 $Q = \frac{3}{2}V\Delta P$ 이다. 등압 과정에서 내부 에너지 변화량 $\Delta U = \frac{3}{2}P\Delta V$, 외부에 한 일 $W = P\Delta V$ 로 흡수한 열량

$Q = \frac{5}{2}P\Delta V$ 이다. 따라서 A가 한 번의 순환 과정 동안 외부에서 흡수한 열량은

$$Q = \left(\frac{3}{2} \times V \times P\right) + \left(\frac{5}{2} \times 2P \times 2V\right) = \frac{23}{2}PV,$$

B가 한 번의 순환 과정 동안 외부에서 흡수한 열량은

$$Q = \left(\frac{3}{2} \times V \times 2P\right) + \left(\frac{5}{2} \times 3P \times V\right) = \frac{21}{2}PV \text{이다.}$$

이때 A와 B 모두 외부에 한 알짜일이 $2PV$ 이므로,

$$e_A = \frac{2PV}{\frac{23PV}{2}}, e_B = \frac{2PV}{\frac{21PV}{2}} \text{에서 } \frac{e_B}{e_A} = \frac{23}{21} \text{이다.}$$

	채점 기준	배점(%)
(1)	외부에 한 알짜일을 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	30
(2)	열효율의 비를 풀이 과정과 함께 옳게 구한 경우	70

노수술 대비 문제

146쪽~147쪽

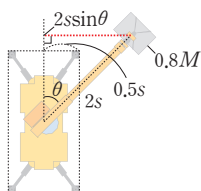
1 **문제 해결 과정** (1) 기중기가 쓰러지지 않고 안정을 유지하려면 기중기와 물체의 전체 무게 중심이 바닥면을 벗어나지 않아야 한다.

(2) 기중기 팔이 회전하면 물체가 기중기에 작용하는 힘의 팔의 길이가 변하여 돌림힘이 변한다.

해설 (1) 기중기의 무게 중심은 받침면의 중앙에 있으므로 무게 중심에서 받침면의 변까지 수직선을 이어 만난 점은 각 변의 중앙이 된다.

(2) 기중기 팔이 위쪽 가로변 중앙에 위치할 때는 기중기의 무게까지 매달 수 있지만 세로변 쪽으로 회전할 경우 매달 수 있는 물체의 무게가 감소한다. 기중기의 팔 끝에서 무게 중심과 가로변 중앙을 지나는 선에 수직선을 이으면

한 각이 θ 인 직각 삼각형에서 가로 길이가 $2s \sin \theta$ 가 되므로, 회전 축에서 기중기 팔 끝까지 직선 거리는 $2s \sin \theta - 0.5s$ 가 된다.



예시 답안 (1) (가)에서 받침면 위쪽 가로변의 중앙을 회전축으로 하면 기중기 무게 중심에 의한 돌림힘은 $s \times Mg$ 이고 물체의 무게에 의한 돌림힘은 $s \times mg$ 이다. 두 돌림힘이 평형을 이룰 때까지 기중기는 쓰러지지 않으므로 $s \times Mg = s \times mg$ 에서 $m = M$ 이다. 즉, 기중기는 기중기 무게와 같은 물체를 매달아도 쓰러지지 않는다. 같은 원리로 (나)에서 받침면의 오른쪽 세로변의 중앙을 회전축으로 하면 돌림힘은 $0.5s \times Mg = 1.5s \times mg$ 이므로 $m = \frac{M}{3}$ 이다. 즉, 기중

기 무게의 $\frac{1}{3}$ 에 해당하는 무게의 물체를 매달아도 쓰러지지 않는다.

(2) θ 만큼 회전했을 때 기중기 무게 중심의 팔의 길이는 $0.5s$, 물체 무게의 팔의 길이는 $2s \sin \theta - 0.5s$ 이고 기중기와 물체에 의한 돌림힘은 $0.5s \times Mg = (2s \sin \theta - 0.5s) \times 0.8Mg$ 이므로 $\sin \theta = \frac{9}{16}$ 이다.

2 **문제 해결 과정** (1) 자동차의 정지 거리는 공주 거리와 제동 거리의 합으로, 시간 · 속도 그래프 아래 넓이와 같다.

(2) 자동차가 80 m 이내로 정지하려면 시간 · 속도 그래프 아래 넓이가 최대 80 m이어야 한다.

예시 답안 (1) 마찰력이 알짜힘이므로 $ma = \mu mg$ 에서 $a = \mu g = 6 \text{ m/s}^2$ 이다. 따라서 브레이크를 밟은 후 감속하는 시간 t 는 $30 \text{ m/s} = 6 \text{ m/s}^2 \times t$ 에서 $t = 5 \text{ s}$ 이다. 즉, 공주 거리는 $30 \text{ m/s} \times 0.5 \text{ s} = 15 \text{ m}$, 제동 거리는 $\frac{1}{2} \times 30 \text{ m/s} \times 5 \text{ s} = 75 \text{ m}$ 로 정지 거리는 90 m이다.

(2) $ma = \mu mg$ 에서 $a = \mu g = 2 \text{ m/s}^2$ 이다. 감속하는 시간을 t' 이라고 하고 자동차의 최대 속력을 v 라고 하면 $v = 2 \text{ m/s}^2 \times t'$ 이고 정지 거리는 $v \times 1 \text{ s} + \frac{1}{2} \times vt' = 80 \text{ m}$ 로, $(v+20)(v-16)=0$ 에서 $v = 16 \text{ m/s}$ 이다.